ENGINEERING PORTFOLIO

노수혁

Frontend Engineer

React · TypeScript · Three.js / R3F · Next.js · WebGL · Web Worker · WASM · NestJS

Email
astrodevelop0926@gmail.com

GitHub
github.com/SuhyeokRoh

Blog
wannabe-developer-rsh.tistory.com

노수혁 · Suhyeok Roh



기본 정보

이름	**노수혁 (Suhyeok Roh)**	직무	**Frontend Engineer**
경력	**SPACEMAP42 2024.08 ~ 현재**	학력	**충남대학교 천문학과 17.03 – 23.02**
이메일	**astrodevelop0926@gmail.com**	연락처	**010-8389-7195**
GitHub	**github.com/SuhyeokRoh**	Blog	**wannabe-developer-rsh.tistory.com**

간략 소개

React · Three.js 기반 실시간 3D 렌더링과 Next.js 제품을 만드는 프론트엔드 엔지니어입니다 . 팀이 만든 3D 엔진 · 플랫폼 구조 위에서 draw call 상수화 · SGP4 시간축 정합 · 기기별 렌더 안정화 같은 “한계를 좁히는 일”을 맡았고 , 협업 스튜디오는 프론트 상태 동기화부터 NestJS 게이트웨이까지 직접 설계 · 구현했습니다 .

일하는 방식 — 최적화는 커밋 전후를 같은 하네스로 측정한 뒤에만 말하고 , 원인은 가설을 하나씩 배제해 좁히며 , AI(Claude) 는 가설 나열 · 실험 · 문서 /QA 갱신의 페어로 쓰되 판단과 검증은 실행 결과로 합니다 .

프로젝트와 기술

프로젝트

		역할	기간	커밋
01	Digital Twin Package	3D Engine	2025.02 –	724
02	SPACEMAP Platform	Frontend	2024.12 –	1,166
03	Zenith · Garden of Stars	Frontend (Mobile App)	2026.07 – 08	88
04	JamTron · Studio / ITU	Frontend Backend	2026.04 – 08	227
05	Space Scanner	Frontend	2025.02 –	410
06	SpaceMap Design System	UI Library	2026.05 – 06	51
07	Spacemap Platform API	Backend	2025.11 –	64
08	사이드 프로젝트	풀스택	2026.02 – 05	256

기술 스택

프론트엔드 코어

React 18 · Next.js 14/16 (App Router) · Zustand · TanStack Query

3D · 그래픽스

Three.js · React Three Fiber · drei · WebGL 인스턴싱

브라우저 런타임

Web Worker · SharedArrayBuffer · Atomics · WebAssembly · DeviceOrientation

UI · 디자인 시스템

Tailwind CSS · Storybook

백엔드

NestJS · Socket.IO · LiveKit · Prisma / PostgreSQL · MongoDB · AWS S3

빌드 · 배포 · 품질

Rollup · Vite · GitHub Actions · Husky · ESLint · Playwright

01

Digital Twin Package

React Three Fiber 3D 렌더링 라이브러리 — 팀의 배치 · 워커 파이프라인 위에서 draw call 상수화 · SGP4 시간축 정합 · 기기별 렌더 안정화 담당

1,003 → 6

드로우 콜 / 프레임 · N=200 · 커밋 전후 실측

28 → 0.09 km

1000× 재생 지터 p99 · N=2,000 실측

−748 KiB

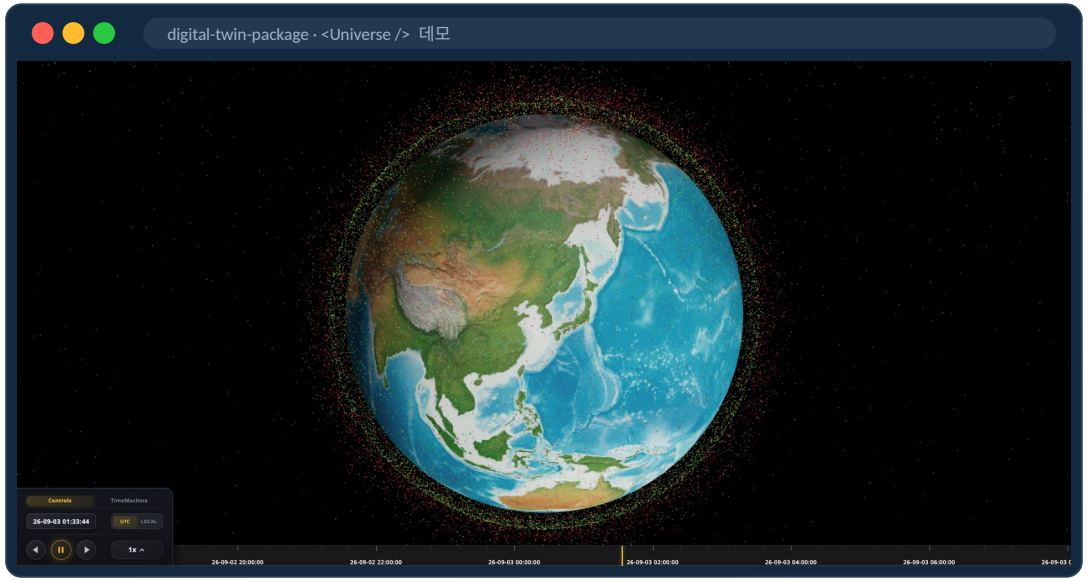
메인 엔트리 gzip · −14.5%

724 커밋

전체의 39% · 2025.02 – 진행 중

소개

웹 앱에 실시간 3D 우주 시각화를 붙이는 React 컴포넌트 라이브러리 . 궤도 데이터를 넣으면 위치 계산 · 렌더 · 카메라 · 좌표계를 라이브러리가 맡고 , 사내 제품이 같은 엔진 위에서 화면을 조합합니다 . 나는 "많은 객체를 , 어떤 기기에서든 , 떨림 없이"를 맡았습니다 .



기술 결정 — 대안 · 선택 · 이유

부속 요소 렌더를 슬롯 풀로 상수화

대안 라인마다 Line2 1 개 (팀 원형 유지) → 선택 폭 그룹당 LineSegments2 1 개 + capacity 슬롯 풀 + 핀 InstancedMesh. 이유 draw call 이 표시 개수에 비례하고 매 프레임 재할당됨 . N=200 에서 1,003 → 6

고속 재생은 워커를 빨리 돌리는 대신 외삽으로 잇기

대안 워커 주기 단축 → 선택 t_worker 와 t_render 를 분리해 3 차 Keplerian 외삽 + Δt soft-clamp + GMST(t_render) 페어링 . 이유 워커를 아무리 빨리 돌려도 프레임과의 어긋남은 남음 . 지터 p99 28 → 0.09 km

GPU 판정은 이름 목록이 아니라 능력 추론

대안 GPU 이름 allowlist(1 차 시도) → 선택 WebGL 파라미터 6 종 점수 → tier 1~3 (tier 0 만 이름 패턴). 이유 Firefox 는 GPU 이름을 주지 않고 , Intel Iris Xe · Arc 가 저티어로 오판정 , 신제품마다 목록 갱신

기기별 GL 버그는 감지 · 폴백 대신 우회 경로

대안 드라이버 감지 후 폴백 → 선택 Samsung Xclipse(ANGLE) 에서 인터리브 인스턴스 버퍼를 분리한 fat line 팩토리 . 이유 가설 6 개를 기기에서 배제해 원인을 버퍼 하나로 특정 . 감지 방식은 새 기기마다 깨짐

무거운 이미지는 번들이 아니라 소비자 주입

대안 base64 인라인 → 선택 지형 이미지 · 별 카탈로그 · 별자리를 optionStore 로 주입 . 이유 엔트리 gzip −748 KiB, 문화권별 데이터셋과 같은 원칙

아키텍처



빌드 · 패키징 — Rollup

듀얼 포맷 번들

ESM · CJS · d.ts 를 한 번의 빌드로 출력해 소비 앱의 번들러와 모듈 방식에 의존하지 않습니다 .

에셋 인라인

WASM 바이너리와 워커 스크립트를 커스텀 Rollup 플러그인으로 번들에 인라인 . 소비 앱의 정적 파일 복사 · 경로 설정 절차를 없앴습니다 .

배포 · 버저닝

릴리즈 트리거

package.json version 이 바뀐 채 main 에 머지되면 GitHub Actions 가 빌드 · GitHub Packages 게시 . 수동 게시 경로 없음 .

시맨틱 버전 규칙

props 이름 · 의미 변경 = major, 렌더 수정 · 기능 추가 = minor. 소비 제품은 버전을 핀으로 고정 .

변경 전파

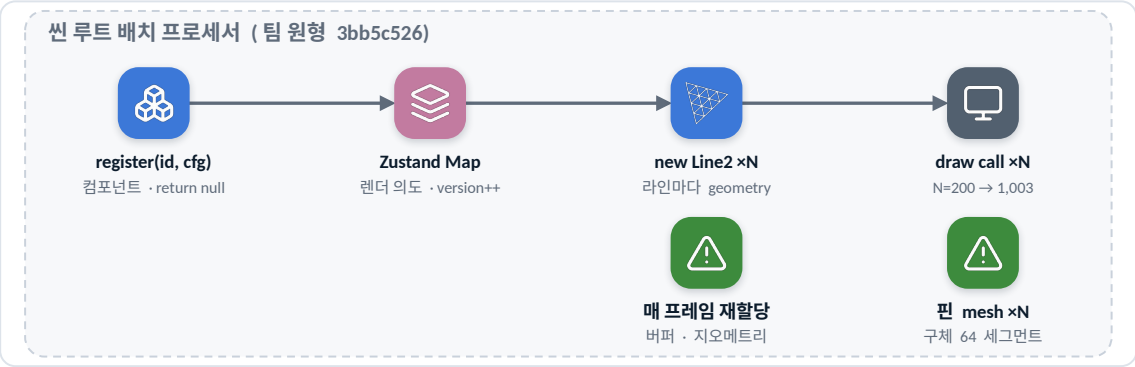
v9.5 까지 major 9 회 . 매번 11 개 제품에 변경 범위와 마이그레이션 방법을 공지하고 전환을 함께 진행했습니다 .

소비 측 제약 — SharedArrayBuffer 때문에 소비 앱이 COOP/COEP 헤더로 cross-origin isolation 을 걸어야 합니다 . 외부 S3 콘텐츠 · 앱 아이콘이 막히는 문제는 해당 리소스의 헤더 설정으로 대응 .

핵심 구조 1/2

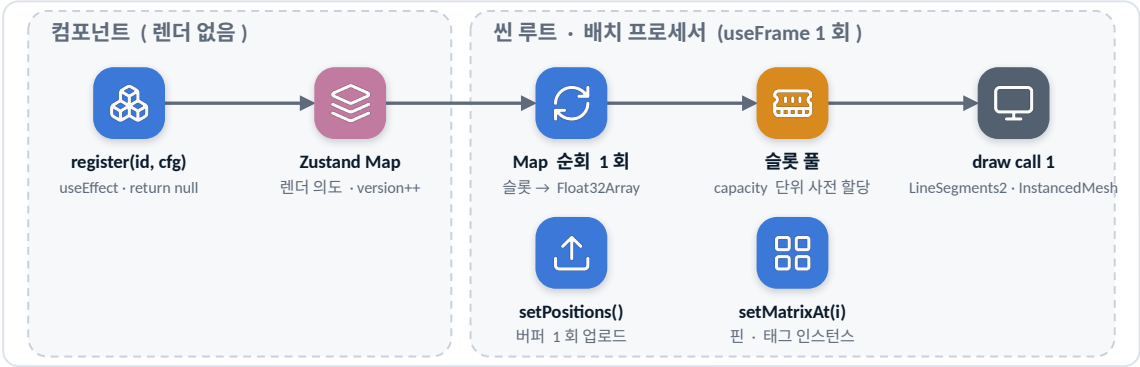
1 배치 렌더링 — 팀의 씬 루트 프로세서 위에서 draw call 을 표시 개수와 무관한 상수로

BEFORE 팀 원형 : 렌더 의도 등록 → 씬 루트가 그림 , 그러나 선마다 Line2 1 개 · 매 프레임 재할당



Three.js 에서 draw call 은 "이 지오메트리를 이 머티리얼로 그려라"는 GPU 호출 한 번입니다 . 팀이 먼저 만든 배치 프로세서는 컴포넌트가 mesh 를 만들지 않고 register(id, config) 로 "렌더 의도"만 등록하면 씬 루트가 대신 그리는 구조였습니다 . 다만 그 안에서 선 하나마다 Line2 를 하나씩 만들었기 때문에 draw call 은 여전히 N 에 비례했고 (선 · 각도 · 핀 각 200 개 = 1,003 회), 좌표가 바뀔 때마다 지오메트리를 다시 만들어 GC 압력이 남아 있었습니다 .

AFTER 내 변경 : 폭 그룹당 LineSegments2 1 개 + capacity 슬롯 풀 + 핀 InstancedMesh



같은 굵기의 선은 하나의 LineSegments2(three/examples 의 fat line, 인스턴스 버퍼) 로 묶어 폭 그룹당 draw call 1 회로 만들었습니다 . 좌표는 미리 할당한 Float32Array 슬롯 풀에 써넣고 geometry.setPositions() 한 번으로 올립니다 . 풀은 초기 16 슬롯 , 넘치면 1.5 배 증설 (기존 슬롯 id 유지 , 버퍼 앞부분 복사), 1 초간 사용률 50% 미만이면 압축 · 축소합니다 . 위치 핀은 InstancedMesh.setMatrixAt(i) 로 3 회 . 폭 종류가 늘면 그룹이 늘지만 제품에서 쓰는 폭은 3~4 종이라 상수로 봐도 됩니다 .

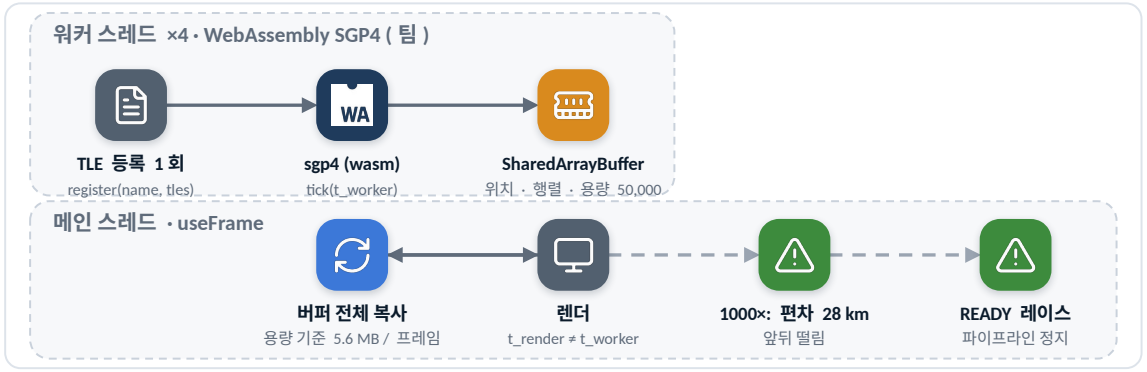
변경으로 얻은 이점

- draw call 1,003 → 6 (N=200 · 선 · 각도 · 핀 , 커밋 5ad9a798^ → a75157a0 같은 하네스) — 표시 개수와 무관
- 메인 스레드 프레임 p50 11~18 ms → 2.2 ms (state.advance 300 프레임). 핀 구체 세그먼트 64 → 32 도 함께 바뀌어 삼각형 감소는 일부 지오메트리 효과
- Platform 랜딩 제품 실측 : 객체 18,718 + 지구 · 대기 · 태그 · 선 · 핀 = 프레임당 draw call 5 · 60 fps

핵심 구조 2/2

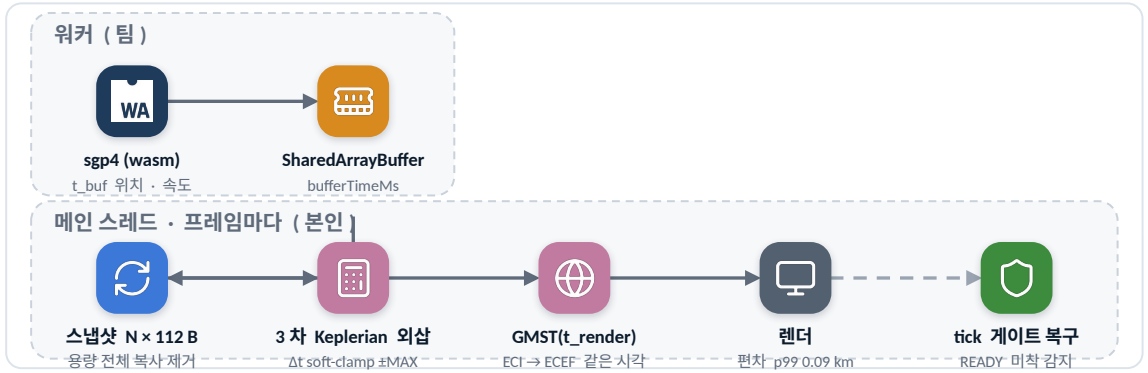
2 SGP4 시간축 정합 — 워커 결과 시각과 프레임 시각을 분리해 외삽으로 잇기

BEFORE 팀 파이프라인 : WASM 워커 → SharedArrayBuffer → 프레임은 최신 버퍼를 그대로 사용



TLE(Two-Line Element) 는 객체의 궤도 요소이고 SGP4 는 그 요소로 임의 시각의 위치를 계산하는 표준 전파 모델입니다 . 팀이 만든 파이프라인은 워커 max(2, min(4, cores/2)) 개가 WebAssembly SGP4 로 결과를 SharedArrayBuffer(위치 Float64 × 6, 행렬 Float32 × 16, 용량 50,000) 에 쓰고 메인 스레드는 읽기만 합니다 . 문제는 워커가 계산한 시각 (t_worker) 과 화면이 그리는 시각 (t_render) 이 다르다는 점입니다 . 1000× 재생이면 한 프레임에 시뮬레이션 시간이 17 초 흐르는데 버퍼는 그보다 드물게 갱신되므로 위성이 앞뒤로 튀었고 (등속 대비 편차 p99 28 km), 스냅샷은 실제 객체 수와 무관하게 버퍼 용량 전체 (5.6 MB) 를 매 프레임 복사했습니다 .

AFTER 내 변경 : 실제 객체 수만 복사 → 3 차 외삽 · soft-clamp → GMST(t_render) → 게이트 복구



워커 주기를 줄이는 대신 프레임 쪽에서 시간을 맞추기로 했습니다 . 스냅샷 복사는 실제 객체 수 × 112 B 로 제한하고 , 버퍼의 위치 · 속도에서 렌더 시각까지의 Δt 만큼 3 차 Keplerian(가속도 · jerk) 외삽을 합니다 . Δt 가 MAX(300 s) 를 넘으면 Δt=0 으로 되돌리는 하드 폴백 대신 ±MAX 로 soft-clamp — 하드 폴백은 재생 속도가 임계를 넘는 순간마다 위성이 궤도 위에서 점프하게 만들기 때문입니다 . 외삽한 ECI 는 같은 시각의 GMST 로 회전해 ECEF 와 쌍을 맞춥니다 (회전과 위치가 다른 시각을 쓰면 지상 궤적이 흐릅니다). 워커 배치 완료와 버퍼 준비 사이 레이스로 파이프라인이 멈추는 경우는 게이트 상태를 관측해 복구합니다 . 파이프라인은 팀 , 이 네 가지는 본인입니다 .

변경으로 얻은 이점

- 1000× 재생 등속 대비 편차 p99 28 km · max 30 km → p99 0.09 km · max 0.1 km (N=2,000 · 8565cf84^ → ff6fdfa4 · 2 회)
- 프레임당 스냅샷 복사 5.6 MB · 0.24 ms → 56 KB · 0.002 ms (N=500 · 용량 50,000 · 01ffbd03)
- 속도 산포 5.5~8.9 km/s → 7.032~7.039 km/s · 역방향 점프 0 · 게이트 정지 시 자동 복구 (932ce49a)

성능 실측

각 변경의 직전 · 직후 커밋을 git archive 로 내보내 같은 하네스로 측정 . Apple M3 Pro · headless Chrome 152 · WebGLRenderer.info · state.advance · EXT_disjoint_timer_query. 팀 작업 (워커 도입 등) 은 측정 대상에서 제외 .

배치 렌더링

라인별 Line2(팀 원형) → 폭 그룹당 LineSegments2 + capacity 슬롯 풀 + 핀 InstancedMesh

1,003 → **6**

draw call / 프레임 · N=200 (선 · 각도 · 핀)

−99.4%

5ad9a798^ → a75157a0 · 3 회 동일 · 프레임 p50 11~18 → 2.2 ms

SGP4 고속 재생 지터

최신 버퍼 그대로 → 3 차 Keplerian 외삽 + Δt soft-clamp + GMST(t_render) 페어링

28 km → **0.09 km**

등속 대비 편차 p99 · 1000× · N=2,000

÷300

8565cf84^ → ff6fdfa4 · max 30 → 0.1 km · 역방향 점프 0

SAB 스냅샷 복사 상한

프레임마다 버퍼 용량 전체 복사 → 실제 객체 수 × 112 B 만 복사

5.6 MB · 0.24 ms → **56 KB · 0.002 ms**

복사량 · 시간 / 프레임

÷100

N=500 · 용량 50,000 · 01ffbd03

GPU 티어 (tier 0)

GPU 이름 allowlist → WebGL 파라미터 6 종 점수 → 저사양 렌더 패스 축소

14,364 tri · 0.69 ms → **4,368 tri · 0.41 ms**

지구 메시 · GPU 시간

−70% · −41%

N=5,000 · tier 2 대비 · 4005b211

에셋 WebP · 리사이즈

JPG · PNG 원본 텍스처 인라인 → WebP 변환 · 리사이즈

16.6 MB · 32.9 MB → **3.0 MB · 15.0 MB**

에셋 · ESM 번들

−82% · −54%

d5251c19 커밋 전후

지형 이미지 주입

base64 인라인 → 소비자가 optionStore 로 주입

5,284 KB → **4,518 KB**

메인 엔트리 gzip

−748 KiB · −14.5%

a42189a2^ → a42189a2 · dist 19.7 → 17.8 MiB

전부 커밋 전후 비교 . 팀이 도입한 워커 파이프라인 자체의 효과 (메인 스레드 계산 제거) 는 본인 작업이 아니라 표에서 뺐음 . Platform 랜딩 18,718 객체 · 60 fps · draw call 5 는 제품 실측 (참고).

구현 내용 1/2

01 슬롯 풀 + LineSegments2 + InstancedMesh 로 draw call 상수화

팀의 렌더 의도 스토어 · 씬 루트 프로세서 위 · 5ad9a798 · a75157a0

배경 — 팀이 만든 배치 프로세서는 컴포넌트 대신 씬 루트가 그리지만, 선마다 Line2 하나라 draw call 이 N 에 비례하고 매 프레임 재할당됐습니다. 결정 — 폭 그룹당 LineSegments2 1 개, 슬롯 풀 (초기 16 · 1.5× 증설 · 1 초간 사용률 50% 미만이면 축소), 위치 핀은 InstancedMesh. 검증 — 같은 하네스 N=200(선 · 각도 · 핀) 에서 1,003 → 6, 메인 스레드 프레임 p50 11~18 → 2.2 ms.

```
// RsoLineBatchProcessor.tsx — 폭 그룹당 LineSegments2 1개, capacity 슬롯 풀
const INITIAL_CAPACITY = 16, GROW_FACTOR = 1.5;
const SHRINK_THRESHOLD = 0.5, SHRINK_SUSTAINED_FRAMES = 60;   // ~1 s
const positionsArr = new Float32Array(capacity * FLOATS_PER_LINE);
geometry.setPositions(positionsArr);            // 업로드는 그룹당 1회
const mesh = new LineSegments2(geometry, material);
for (let i = capacity - 1; i >= 0; i--) freeSlots.push(i);
// grow: 슬롯 id 유지, 버퍼 앞부분 그대로 복사
next.positionsArr.set(prev.positionsArr.subarray(0, prev.capacity *
FLOATS_PER_LINE));
```

02 SGP4 시간축 정합 — 외삽 · soft-clamp · 스냅샷 상한 · 게이트 복구

워커 파이프라인은 팀 · 8565cf84 ~ ff6fdfa4 · 01ffbd03 · 932ce49a

배경 — SGP4 는 WASM 워커가 계산해 SharedArrayBuffer 에 씁니다 (팀). 문제 — 1000× 재생에서 워커 결과 시각과 프레임 시각이 어긋나 위성이 앞뒤로 떨리고, READY 게이트 레이스로 파이프라인이 멈추기도 했습니다. 결정 — 프레임 쪽에서 3 차 Keplerian 외삽 + Δt soft-clamp, ECI 를 GMST(t_render) 로 회전해 페어링, 스냅샷 복사를 실제 객체 수로 제한, tick 게이트 교착 감지 · 복구. 검증 — N=2,000 · 1000× 에서 등속 편차 p99 28 → 0.09 km, 프레임당 복사 5.6 MB → 56 KB.

```
// sgp4SharedBuffer.ts — 하드 폴백(Δt=0) 대신 soft clamp: 임계 넘는 순간의 점프 제거
if (dtSec > MAX_EXTRAPOLATION_SEC) dtSec = MAX_EXTRAPOLATION_SEC;
else if (dtSec < -MAX_EXTRAPOLATION_SEC) dtSec = -MAX_EXTRAPOLATION_SEC;
// ECI를 스냅샷에서 외삽한 뒤 GMST 재적용 — 회전과 위치가 같은 시각을 공유
const renderTimeMs = bufferTimeMs + dtSec * 1000;
const cosG = isECEF ? Math.cos(this.computeGmstFromMs(renderTimeMs)) : 1;
```

구현 내용 2/2

03 GPU 티어 능력 추론 + 저사양 렌더 패스

d0a0ae47 → 291f5c1a → 4005b211 · detectLowEndGPU.ts · performanceStore

문제 — 내장 그래픽 기기에서 프레임이 무너졌고 , 1 차로 만든 GPU 이름 allowlist 는 Intel Iris Xe · Arc 를 저티어로 오판정했습니다 . Firefox 는 WEBGL_debug_renderer_info 를 없애 이름 자체를 못 얻습니다 . 결정 — WebGL 1.0 필수 파라미터 6 종 (MAX_TEXTURE_SIZE 등) 을 0~2 점 합산해 tier 1~3, tier 0 만 SwiftShader · Intel HD 2000~4000 이름 패턴 유지 , 판정 근거를 reason 문자열로 노출 . tier 별 DPR · antialias · 지구 세그먼트 24/32/75 · bump 조정 . 검증 — tier 0 지구 메시 14,364 → 4,368 tri, GPU 시간 0.69 → 0.41 ms.

```
// detectLowEndGPU.ts — 이름 대신 능력 점수 (최대 11점)
score += maxTex     >= 32768 ? 2 : maxTex     >= 16384 ? 1 : 0;   //
MAX_TEXTURE_SIZE
score += maxCombTex >= 80    ? 2 : maxCombTex >= 48    ? 1 : 0;   //
COMBINED_TEXTURE_UNITS
score += maxVertUni >= 1024  ? 2 : maxVertUni >= 512   ? 1 : 0;   //
VERTEX_UNIFORM_VECTORS
score += maxVarying >= 31    ? 2 : maxVarying >= 16    ? 1 : 0;   //
VARYING_VECTORS
const tier = score >= 8 ? 3 : score >= 5 ? 2 : 1;
return { tier, reason: `capability score=${score} (tex=${maxTex}, …)` };
```

04 번들 · 에셋 다이어트 — WebP 리사이즈 + 지형 이미지 주입

d5251c19 · a42189a2 · 별 카탈로그 · 별자리와 같은 주입 원칙

문제 — 텍스처와 지형 이미지가 base64 로 엔트리에 인라인돼 소비 앱마다 수 MB 를 내려받았습니다 . 결정 — 텍스처는 WebP 변환 · 리사이즈 , 지형 이미지는 번들에서 빼고 소비자가 optionStore.groundImage 로 주입 (별 카탈로그 · 문화권별 별자리 데이터셋과 같은 패턴). 검증 — 에셋 16.6 → 3.0 MB, 메인 엔트리 gzip 5,284 → 4,518 KB(−748 KiB · −14.5%). 남은 8.8 MB 는 인라인된 SGP4 WASM 워커 .

```
// optionStore — 지형 이미지는 라이브러리가 아니라 소비자가 공급
useOptionStore.setState({ groundImage: '/assets/ground.webp' });   // 앱 측
// Constellations.tsx — 문화권별 데이터셋도 같은 원칙 (ConstellationSet 포맷)
<Universe constellationSet={koreanSet} starCatalog={nomad} />
```

트러블슈팅

01 Samsung Xclipse(ANGLE) 에서만 두께 선이 원점으로 뻗던 문제 — 가설 6 개 배제 후 버퍼 하나로 특정

문제

Galaxy(Exynos 2400 · Xclipse 940) 에서만 태양계 궤도선이 태양에서 화면 전체로 뻗어 나갔습니다 . 데스크톱 ANGLE · Apple GPU · 같은 기기의 Samsung Internet 은 정상 .

원인 파악

정밀도 · 확장 · DPR · 셰이더 · 텍스처 · 인스턴싱 가설을 기기에서 하나씩 배제했습니다 . 원인은 LineGeometry 가 세그먼트 양 끝점을 하나의 InstancedInterleavedBuffer(stride 6) 에 넣고 두 번째 속성을 offset 3 으로 읽는 구조 — 이 드라이버는 그 offset 을 0 으로 돌려줘 모든 선이 시작점에서 원점으로 그려졌습니다 .

해결

결정 — 드라이버 감지 후 폴백 (새 기기마다 깨짐) 대신 instanceStart · instanceEnd 를 독립 InstancedBufferAttribute(각 offset 0) 로 두는 splitLineGeometry 팩토리 . 셰이더 · 머티리얼 · linewidth 는 그대로라 화면 폭도 유지되고 , 원본도 stride-6 배열을 만들 때 점을 복제하므로 메모리 증가 없음 . es5 타깃이라 subclass 대신 팩토리 .

결과 · Xclipse 정상 · 감지 코드 0 · 메모리 증가 0

02 고속 재생 지터와 워커 파이프라인 정지 — 워커 주기 대신 프레임 쪽 외삽으로 해결

문제

1000× 재생에서 위성이 앞뒤로 튀고 , 특정 타이밍에 재등록하면 파이프라인이 영구 정지했습니다 (관측 : done=9 · active=4 · ready=0).

원인 파악

워커 배치 완료 (WORKERS_DONE) 와 버퍼 준비 (READY_BUFFER) 사이의 레이스 , 그리고 프레임 시각과 워커 결과 시각의 불일치를 선형 보간이 못 메우는 구조였습니다 . 임계 밖에서 Δt=0 으로 하드 폴백하면 임계를 넘는 순간마다 점프가 생겼습니다 .

해결

결정 — 워커 주기 단축은 어긋남을 줄일 뿐 없애지 못하므로 , 프레임에서 3 차 Keplerian(jerk) 외삽 + Δt soft-clamp(±MAX 로 클램프 , 폴백 없음) + GMST(t_render) 페어링 . 게이트는 상태를 관측해 재등록 중 READY 미착 시 복구 경로를 태움 . 검증 — 등속 편차 p99 28 → 0.09 km, 역방향 점프 0.

결과 · 지터 p99 28 → 0.09 km · 정지 복구

03 GPU 이름 목록을 WebGL 능력 추론으로 교체해 기기 오판정 제거

문제

내장 그래픽 기기 (Intel UHD 등) 에서 프레임이 무너졌습니다 . 최신 맥북에서는 재현되지 않았습니다 .

원인 파악

무거운 렌더 패스 (안티앨리어싱 · 고세그먼트 지구 · bump) 가 원인 . 1 차로 GPU 이름 allowlist 를 만들었더니 Iris Xe · Arc 140T 처럼 좋은 GPU 도 목록에 없으면 저티어로 판정됐고 , Firefox 는 WEBGL_debug_renderer_info 를 제거해 이름 자체를 못 얻었습니다 .

해결

결정 — 이름 대신 WebGL 1.0 필수 파라미터 6 종을 0~2 점 합산해 tier 1~3(≥8 · ≥5), tier 0 만 SwiftShader · Intel HD 2000~4000 이름 패턴 유지 . 판정 근거를 reason 문자열로 남겨 제보 대응이 가능하게 . tier 별 DPR · antialias · 세그먼트 · bump 축소 .

결과 · 오판정 제보 대응 근거 확보 · 목록 갱신 불필요

02

SPACEMAP Platform

수만 개 객체를 관제하는 B2B SaaS — 팀의 Socket.IO · LiveKit 동기화 기반 위에서 라이브 수업 교실 · 팔로우 동기화 보강 · Class LMS · COLA 비교 UI · 관리자 / 플랜 게이트 담당

3 단계

수업 공유 설계 변천 · heartbeat → 서버 상태 → 팔로우 재사용

1,491 줄

Class LMS 백엔드 · 마이그레이션 4 · 프론트 단독

+919 줄

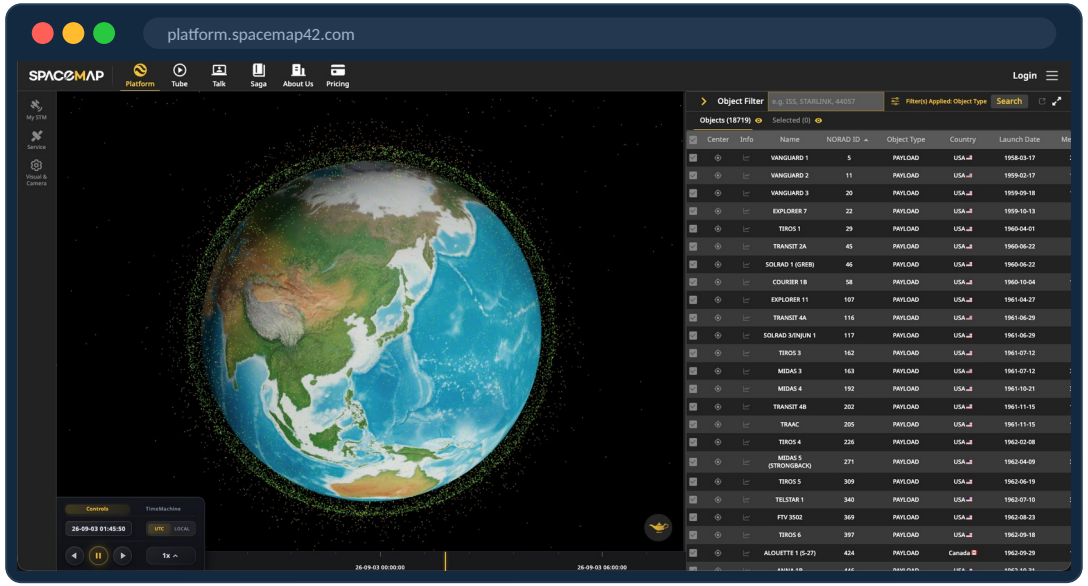
COLA 최적화 패널 · 전 조합 랭킹 · Pareto

1,166 커밋

비머지 · 기여 2 위 · 2024.12 –

소개

수만 개 우주 객체의 상황을 3D 로 파악하고 위험한 조합을 분석해 회피안을 결정하는 B2B SaaS. 여러 참가자가 한 방에서 같은 화면을 따라가며 협업하고, 그 위에 튜토리얼과 수업이 얹힙니다. 나는 협업 동기화 · 수업 교실 · LMS · 분석 UI · 운영 기능을 맡았습니다.



● 기술 결정 — 대안 · 선택 · 이유

수업 공유 상태의 진실원은 소켓 서버

대안 SPACE 프레임에 tutorial 필드 + 방장 5 초 heartbeat(초판) → 선택 서버가 방당 lesson-state 1 개 보관 (set / get ack / update), 화면 프레임은 선생님 소켓 1 개에만 중계. 이유 heartbeat 만으론 늦게 온 학생에 "준비 중"이 남고, 플랫폼 API 에 roomId 를 두면 폭파 · 만료 후 유령 링크

학생 화면 보기는 스냅샷이 아니라 팔로우 재사용

대안 2 초 JPEG 스냅샷 전송 → 선택 SPACE hot 팔로우 + cold 프레임에 interact store 를 NORAD id 로 미러. 이유 universe 캔버스가 preserveDrawingBuffer:false 라 toDataURL 이 검은 그림, 이미 있는 기계가 트래픽도 적음

동기화 "비움"은 undefined 가 아니라 빈값

대안 undefined 로 비움 → 선택 '' · null · [] · {} 모듈 상수로 송신. 이유 JSON 이 undefined 키를 떨어뜨려 병합 시 이전 owner 가 stale — 체인 팔로우 403 리뷰 후속

3D 그룹명은 소유자가 하나

대안 송신 · 수신이 각자 그룹명 조립 → 선택 useGroundSensorGroupName 훅 하나 — talkgs_{owner}_{id}, id 키. 이유 tracking 은 그룹명으로만 해석돼 상대에 없는 그룹을 가리키면 카메라가 지구 중심으로 떨어짐

플랜 · 롤 검사는 한 함수

대안 화면마다 인라인 검사 6 곳 → 선택 checkAdvancedPlanAccess 로 통합, 수업 입장 거부는 403 대신 200 + 사유. 이유 ACTIVE 만 허용해 해지 예정 구독자가 막히던 불일치. 403 은 전역 핸들러가 결제 모달로 해석

용어

GP / TLE
객체의 궤도 요소. SGP4 계산의 입력으로, 임의 시각의 위치 · 속도를 만든다

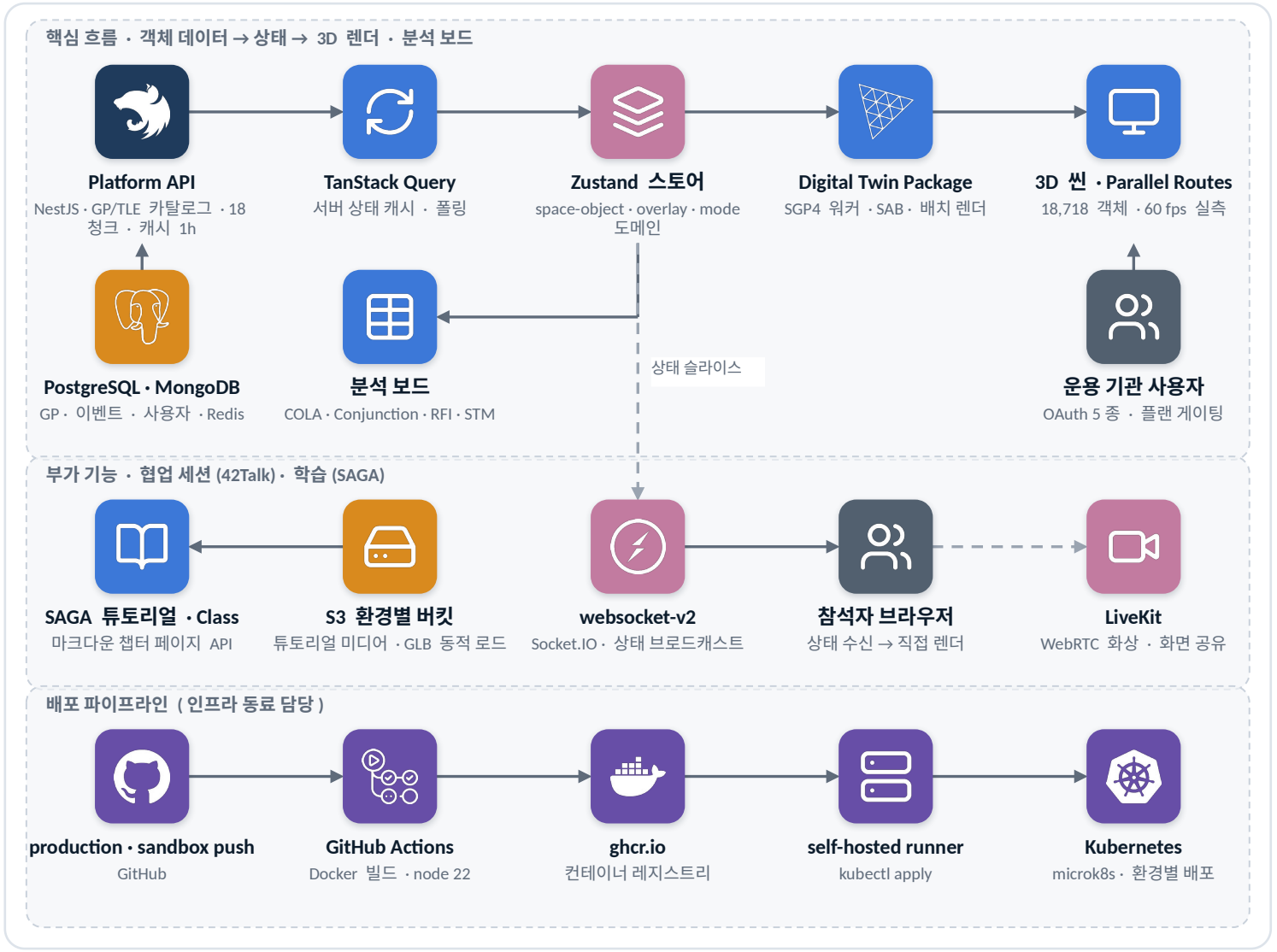
Conjunction
두 객체가 근접 통과하는 사건. 최근접 거리 · 시각 · 확률로 위험도를 본다

COLA
충돌 회피 기동 분석. 회피 후보 (시각 · ΔV) 를 만들어 위험 감소와 비용을 비교

RFI
전파 간섭. 지상국 – 위성 링크 사이에 다른 위성이 끼어드는 시간대 예측

STM
관심 객체 집합을 만들어 공유 · 추적하는 사용자 워크스페이스

아키텍처



데이터 → 화면

객체 데이터

NestJS API 가 GP/TLE 카탈로그를 18 청크 · 1h 캐시로 제공 . TanStack Query 로 받아 도메인별 Zustand 스토어에 적재 .

3D 렌더

사내 digital-twin-package(npm) 가 스토어를 읽어 SGP4 워커 · SAB · 배치 렌더로 그림 . 랜딩 실측 18,718 객체 · 60 fps · 드로우 콜 5.

분석 보드

COLA · Conjunction · RFI · STM 보드가 같은 스토어를 구독 , 표 행 ↔ 3D 카메라 · 시간 양방향 . Parallel Routes 슬롯이라 보드를 오가도 씬 유지 .

부가 모듈

협업 세션 (42Talk)

websocket-v2 가 상태 슬라이스를 참석자에게 브로드캐스트 , LiveKit 이 화상 담당 . 참석자는 계산 API 호출 없이 결과만 수신 .

학습 (SAGA · Class)

본문은 마크다운 챕터 페이지 API, 미디어 · GLB 는 환경별 S3 동적 로드 . 운영자가 배포 없이 교체 . 5 개 환경 · OAuth 5 종 · 플랜 게이팅은 공통 가드 .

CI/CD — production · sandbox push 시 GitHub Actions → Docker → ghcr.io → self-hosted runner → Kubernetes(microk8s)(인프라 동료 담당). 품질 — husky pre-commit lint · pre-push lint+build · 11 개 도메인 QA 시트 .

구현 내용

01 42talk 위 라이브 수업 교실 — 3 단계로 좁힌 설계

PF cfc37fd48 → 742b7076c → e58fd75b5 · WS 20b675c(lesson 게이트웨이) · API 39eb1a41 · 팔로우 · hot/cold 기계는 팀

문제 — 방 전원이 같은 튜토리얼 진도를 보고 , 늦게 들어온 학생도 즉시 같은 화면이어야 합니다 . 1 차 — SPACE 프레임 tutorial 필드 + 방장 5 초 heartbeat(백엔드 무변경). 한계 — 유실 · 늦은 입장을 heartbeat 로만 메꿔 “준비 중”이 남음 → 서버 lesson-state-set / get(ack) / update 방당 1 개 , 화면 프레임은 선생님 소켓에만 중계 (전원 브로드캐스트 SPACE 엔 안 얹음). 3 차 — 2 초 JPEG 스냅샷 폐기 , 팔로우 기계 재사용 + interact store 미러 . 입장 게이트 거부는 200.

02 42SAGA-Class LMS — 프론트 · 백엔드 · 소켓 단독

src/app/saga/class · API saga-class 모듈 1,491 줄 · Prisma 마이그레이션 4 · 선생님 / 학생 · 그룹 · 활동 · 숙제 · 댓글

결정 — 댓글 이미지는 행보다 먼저 업로드 (S3 권한 없는 환경에서 사진 없는 댓글이 조용히 저장되던 순서 교정). 숙제 진도는 전역 TutorialProgress 와 독립 (useSearchParams Suspense 경계로 화면이 통째로 비던 원인 분리). 숙제 위성은 아바타 쿼리 캐시에 행을 끼워 평소 렌더 경로를 그대로 태우고 , 생성은 전용 API(일반 API 는 플랜 한도 검사). 선생님 플랜 게이트를 프론트 · 백엔드 동일 기준으로 통일 .

03 팔로우 동기화 보강 — 공유 지상센서 · 세션 중 팔로우 · 팔로워 편집

76513d405 · eff231883 · 8ccb62a18 · 팀의 v2 팔로우 파이프라인 (hot=LiveKit DataChannel · cold=socket.io) 위

문제 — 같은 센서가 송신 · 수신에서 다른 3D 그룹명으로 렌더돼 tracking 프레임이 상대에 없는 그룹을 가리켰고 , 협업 COLA 세션이 시작되면 자동 unfollow 돼 화면이 흩어졌습니다 . 결정 — 그룹명 단일 소유 훅 (id 키 , 이름 바꿔도 안정), 세션 내내 팔로우 유지 + 세션 위성을 My STM 에 보유한 참가자는 팔로워라도 편집 . v1 시절엔 비유료 참석자 403 을 “ 드라이버만 fetch 해 브로드캐스트”로 풀었음 (이후 팀이 v2 로 대체).

04 COLA 최적화 매트릭스 + 패널 · 관리자 · 플랜 게이트

fee130611 +919 줄 · /ad · SAGA Dashboard · grant-plan · checkAdvancedPlanAccess

COLA — 후보를 하나씩 보던 칩 UI 를 객체 × 후보 격자 라디오로 , 전 조합 평가 → 제약 → Pareto → 가중 점수 랭킹 (121 조합 0.17 s · 1,331 조합 7.4 s, 병목은 조합 × 객체 × 행 재스캔). 관리자 — /ad 페이지 + 404 시 계정 생성 → 플랜 자동 부여 , grant-plan 을 email 기반으로 바꿨다가 3 일 뒤 “여러 구독 중 대상 특정 불가”로 id 기반 복원 . 플랜 — 검사 6 곳을 checkAdvancedPlanAccess 하나로 .

트러블슈팅

01 탭 갔다 오면 상대 영상이 검게 죽던 LiveKit 비디오 타일 churn

문제

다른 탭에 다녀오면 상대 영상만 검게 죽고 오디오는 남았습니다. 에러 리포트엔 play() AbortError 가 쌓였습니다.

원인 파악

세 원인이 겹쳤습니다. 인자 없는 track.detach() 가 같은 트랙을 쓰는 공유화면 본체 + 필름스트립 양쪽 srcObject 를 null 로, 타일 key 가 인덱스라 입퇴장마다 슬롯이 재사용되고, 참가자 목록 focus refetch 가 새 정보 없이 identity 만 바꿔 selectedVideos 를 재생성했습니다.

해결

결정 — detach(element) 로 인자 명시, key 를 type-identity 로, 소켓 ack 로 오는 목록은 refetchOnWindowFocus 차단. play() 에 catch 를 붙이지 않음 — AbortError 리포트가 churn 재발의 유일한 신호이기 때문.

결과 · 탭 복귀 영상 정상 · 재발 신호 유지

02 배경 효과 참가자의 카메라가 백그라운드 탭에서 멈추던 문제

문제

blur · 이미지 배경을 켠 참가자가 다른 탭으로 가면 상대에게 그 카메라가 정지 화면으로 보였습니다.

원인 파악

세그멘테이션 · 렌더 루프가 requestAnimationFrame 과 메인 스레드 타이머로 돌아 탭이 hidden 이 되면 브라우저가 스로틀 · 정지시켰습니다.

해결

결정 — 루프를 인라인 Blob Web Worker 의 setInterval(1000/30) 로 옮기고 (워커 타이머는 클램프 대상 아님), 출력 트랙은 captureStream(0) + track.requestFrame() 으로 렌더마다 수동 push. requestFrame 미지원 (Safari) 은 captureStream(30) 폴백. 완전 보장은 WebCodecs 가 필요함을 문서에 남김.

결과 · 탭 전환 중 배경 카메라 지속

03 체인 팔로우 (B→A→C) 에서 COLA 조회 403 — 그리고 "비움" 규칙

문제

C 가 COLA task 소유자이고 B 가 A 를, A 가 C 를 팔로우하면 B 의 COLA 조회가 403 으로 막혔습니다.

원인 파악

cold 프레임이 조회 대상을 직전 팔로우 대상 A 로 보내 서버 resolveTaskViewUserId 가 거부. 수정 후 리뷰에서 두 번째 문제 — owner 를 undefined 로 비우면 JSON 직렬화가 키를 떨어뜨려 수신 병합에 이전 owner 가 그대로 남았습니다.

해결

결정 — colaOwnerParticipantId 를 프레임에 실어 팔로우 중이면 그대로 forward. 비움은 undefined 대신 '' · null · [] · {}(모듈 상수) 로 보내는 규칙을 코드베이스 전체 cold 필드에 적용.

결과 · 체인 팔로우 403 0 · 비움 규칙 정립

03

Zenith · Garden of Stars

기기 센서 + WebGL 천체 관측 앱을 웹 · Android TWA · iOS WKWebView 로 출시 — 팀 이식 기반 위에서 제스처 · AR 방위 · 즐겨찾기 · 네이티브 셸 담당

3 타깃

웹 · Play · App Store

12 px

탭 / 드래그 판정 임계 · FOV 별 히트율 측정 후

7 커밋 / 1 일

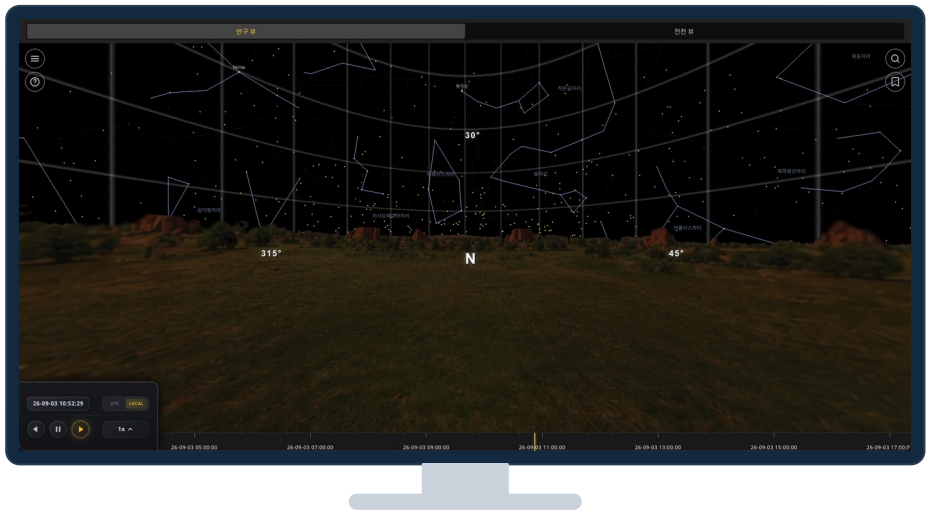
iOS 요 앵커 재작성 체인

88 커밋

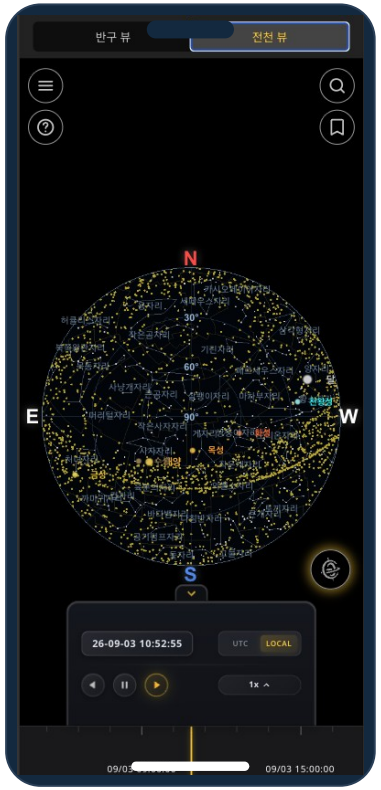
65% · 4 인 팀

소개

휴대폰을 하늘로 들면 지금 그 방향에 실제로 떠 있는 별 · 별자리 · 인공위성이 그대로 보이는 천체 관측 앱 . 웹으로 바로 쓰고 Google Play · App Store 에 출시 . 검색 · 즐겨찾기 · 위키 정보 · 태양계 뷰를 로그인 없이 제공합니다 .



데스크톱 · 웹



모바일 · AR 모드

기술 결정 — 대안 · 선택 · 이유

제스처 판정은 대리 조건 대신 직접

대안 줌 레벨 게이트 (동료 도입) 위 땜질 → 선택 pointerdown 대비 12 px 이동이면 드래그로 판정하는 TapGuard. 이유 FOV 별 위성 히트율 측정 (90° 60.8% … 26° 20.9%) 으로 게이트가 늘 닫힌다는 걸 확인

iOS 방위는 절대 스트림 대신 앵커

대안 tilt 게이트 (도입 후 폐기) · alpha 단독 → 선택 webkitCompassHeading 에 요 오프셋을 앵커 , 짐벌락 구간은 합성 쿼터니언 방위각 . 이유 iOS 는 절대 방위 이벤트가 없고 리스너를 붙일 때마다 재영점

즐겨찾기는 영속 3 종 + 세션 강조 분리

대안 스토어 하나에 전부 → 선택 위성 · 별자리 · 별 persist store 3 개 (팀 어댑터 재사용 , 각 20 개) + viewedHighlight 세션 스토어 . 이유 "본 것"이 즐겨찾기로 저장되면 안 됨

관측자 기준 방향은 위치와 다르다

대안 위성 위치 벡터를 곧 방향으로 → 선택 관측자 geodetic → ECF → ECI 를 빼고 정규화 (satelliteLookDirection). 이유 가까운 위성은 위치 ≠ 방향

네이티브 셸은 웹이 아니라 앱처럼

대안 웹 동작 그대로 → 선택 뒤로가기 종료 확인 (history-state 가드) · iOS SFSafariViewController 시트 · TWA 스플래시 재생성 . 이유 스토어 앱의 back-stack · 외부 링크 UX

gos.spacemap42.com · Play com.spacemap42.gos.twa · App Store id6777955717

아키텍처



배포 · 접근

릴리즈 트리거

package.json version 변경이 main 에 푸시되면 GitHub Actions 가 Android(Gradle) · iOS(fastlane) 앱을 빌드 · 서명 · 업로드 . 스토어 빌드 번호는 semver 에서 파생되어 항상 증가 .

설치 없이도 사용

PWA 로 웹에서 바로 쓰고 , 설치를 원하면 스토어에서 . 로그인 없이 즉시 사용 .

환경 분리

단일 환경변수로 local · stage · production 3 개 타깃 전환 . 스토어 빌드는 production 고정 .

런타임 권한

위치 · 기기 방향 권한이 필요하고 iOS 는 사용자 제스처 안에서만 요청 가능 . 자이로 모드는 토글로만 켜지며 거부해도 앱은 정상 동작 .

상태 보관

즐겨찾기 · 저장 위치 · 언어는 로컬 영속 . 저장 어댑터를 별도 파일로 분리해 네이티브 포팅 시 이 파일만 교체 .

모바일 CI/CD 와 스토어 패키징 (TWA · WKWebView) 은 동료 담당 . 본인은 그 위에서 동작하는 앱 기능 전체와 엔진 측 AR · 나침반 로직을 담당 .

구현 내용 · 트러블슈팅

구현 내용

01 자이로 토글 재설계 — 탭 게이트에서 상시 토글로

팀 이식 시점에는 " AR 시작" 탭 게이트 하나였습니다 . 기본 진입을 드래그 모드로 , 우상단 토글 아이콘은 "누르면 전환될 모드"를 보여주도록 바꾸고 , 자이로 중 한 손가락 드래그면 자동으로 드래그 모드로 전환 (엔진 6a71bb86). iOS 권한 거부 시에도 정상 동작 .

02 즐겨찾기 3 종 × 20 + 세션 강조 + 델타 반영

별자리 · 별 persist store 를 팀의 저장 어댑터 위에 추가하고 , "View" 로 본 대상은 viewedHighlight 세션 스토어에만 둬 즐겨찾기를 오염시키지 않습니다 . 관심 대상 변경은 io.clear() 전량 재등록 대신 이전 집합과 diff 해 add/remove 만 호출 . 데스크톱 하네스에서는 전후 엔진 동작이 같았고 모바일 실기기 효과는 미검증 .

03 태양계 뷰 전환 시퀀스 + HEC 에서 별 · 별자리 렌더

위성 내림 → zenith/ar/radar 해제 → 행성 궤도 On + sidereal → HEC 순서를 runViewSteps 로 고정 . 돔 전용이던 별 · 별자리를 HEC(태양 중심) 에서도 렌더하도록 엔진 수정 (1d1427a0), 저사양 GPU 용 스카이 셸 투영 (60d2668a).

04 출시 · 운영 — TWA 1.0.9 → 1.2.0 · iOS 셸 · 분석 · 카탈로그 주입

bubblewrap 으로 스플래시 · 아이콘 재생성 , 웹 · Android · iOS 동시 버전 범프 , GA + Clarity 를 production 에서만 프록시 로드 , NOMAD 별 카탈로그와 한국어 별 이름을 런타임 주입 (엔진 3e648d2e), dt 9.2.1 브레이킹 마이그레이션 .

트러블슈팅 · 문제 → 해결

1 대리 조건 (줌 레벨) 을 버리고 제스처를 직접 판정해 클릭 게이팅 재작성

문제 돔을 드래그해 둘러보다 손가락을 대상 위에서 떼면 클릭이 발화해 , 둘러볼 때마다 정보 모달이 튀어나왔습니다 .

해결 같은 날 줌 게이트 안에서 땜질 (1710439) 한 뒤 FOV 별 위성 히트율을 재봤더니 게이트가 사실상 늘 닫혀 있었습니다 . 결정 — "막고 싶은 건 드래그"로 재정의 , pointerdown 위치 대비 12 px 이상 이동이면 탭이 아님 . pointermove · touchmove 상태는 모듈 스코프 변수에 둬 리렌더 0. 검증 — 탭 4/5 · 드래그 오발 0/4.

➜ **결과 · 드래그 오발 0/4 · 탭 4/5 (커밋 기록)**

2 iOS 나침반 방위에 요 앵커를 고정 — 하루 7 커밋으로 좁힌 해법

문제 안드로이드에서 정확하던 AR 이 iOS 에서는 방위가 틀렸고 , 껐다 켤 때마다 맞았다 틀렸다 했습니다 .

해결 iOS Safari 는 절대 방위 이벤트를 주지 않고 리스너를 붙이는 순간 기준각을 재영점화합니다 . tilt 게이트 (실제 AR 자세에서 영원히 닫힘) · 부호 오류 (회전 2 배) · alpha 단독 앵커 (짐벌락 노이즈) 를 차례로 폐기하고 , webkitCompassHeading 에 요 오프셋을 앵커 , beta≈90 특이점에서는 합성 쿼터니언에서 유도한 방위각 사용 , 회전 속도 20°/s 이상 샘플 제외 . 10,076 샘플로 차이가 상수 180° 임을 확인 .

➜ **결과 · iOS 방위 오차 상수 · 재영점 무관**

3 네이티브 셸에서 뒤로가기 · 외부 링크가 앱을 깨뜨리던 문제

문제 TWA · WKWebView 에서 뒤로가기가 앱을 즉시 종료하고 , 위키 링크 (target=_blank) 가 셸 밖으로 나가 back-stack 이 깨졌습니다 . iOS 는 WKAppBoundDomains 로 외부 도메인이 막혔습니다 .

해결 결정 — history-state 가드로 종료 확인 모달 (useExitConfirm), 링크의 _blank 제거 , iOS 는 Swift 에서 SFSafariViewController 시트를 띄워 도메인 제한을 우회 . 세 타깃이 같은 웹 코드로 앱답게 동작 .

➜ **결과 · 3 타깃 뒤로가기 · 외부 링크 정상**

04

JamTron · Studio

Socket.IO 실시간 협업 — 프론트 상태 동기화 설계부터 NestJS 게이트웨이 구현까지

1,946 KB → 451 B

방 상태 브로드캐스트 · TLE 10,000 실측

8 채널

reliable 7 + volatile 1 · 50 ms 디바운스

1 GB → REST → S3

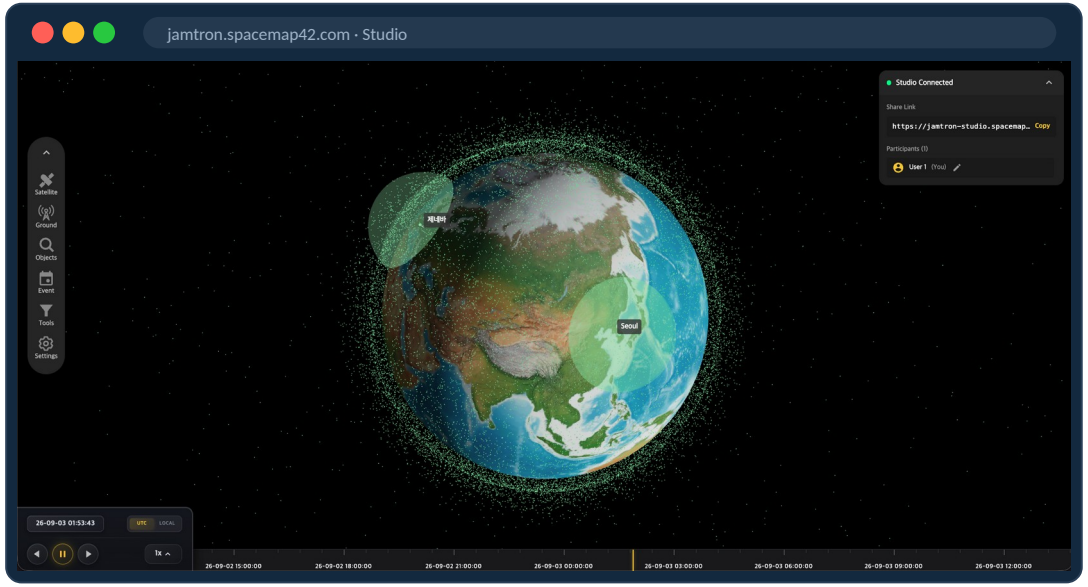
대용량 경로 변천 · 6 일 · 커밋 순서 그대로

204 커밋

Studio 158 + ITU 46

소개

여러 사람이 링크 하나로 같은 방에 들어와 같은 3D 화면을 보며 데이터를 분석하는 협업 스튜디오 . 누가 무엇을 켜고 끄고 측정했는지 즉시 모두에게 반영되고 , 늦게 들어와도 현재 화면 상태를 그대로 받아 시작합니다 .



기술 결정 — 대안 · 선택 · 이유

채널별 전송 신뢰도 분리

대안 전부 reliable 또는 전부 volatile → 선택 상태 7 채널 reliable + 카메라 · 시간 (personal) volatile. 이유 전부 volatile 이던 첫 버전에서 tail packet 이 드롭돼 " full clear 인데 1 개만 지워짐" 상태가 고착 — 당일 전환

반향 차단은 플래그 하나 + 비동기 구간 가드

대안 함수마다 개별 가드 → 선택 모듈 플래그 (isApplyingRemote) + 다운로드 중 별도 플래그 + 동일 내용 · 집합 비교 . 이유 플래그로 못 막는 구간이 둘 있었음 : 비동기 progressive download 재업로드 , 순서만 다른 집합의 echo 루프

대용량은 소켓이 아니라 REST + S3

대안 소켓 버퍼 상한 1 GB(실제 먼저 시도) → 선택 REST 업로드 → DB 청크 (하루) → S3 gzip 단일 오브젝트 + 참조만 소켓 . 이유 청크는 전송 단위지 저장 단위가 아님 — 백업 · 복제 · 캐시가 무거워짐

소켓 인증은 핸드셰이크 1 회

대안 핸들러마다 토큰 검증 → 선택 /studio 네임스페이스 미들웨어에서 JWT 검증 후 socket.data.user 주입 , REST 도 같은 시크릿 . 이유 플랫폼 세션 쿠키와 독립 , 재인증 비용 제거

팔로우 복원은 3 계층 상태

대안 보이는 상태 하나 → 선택 보이는 상태 / 내 선호 (userMode) / 방출 상태 분리 . 이유 출시 5 주 뒤 interest · eventViz 가 따라가기 종료 후 남의 설정으로 오염되는 버그를 겪고 도입

내 역할 — 프론트 (158 커밋) + websocket-v2 Studio 모듈 (게이트웨이 · 상태 서비스) + api-nest studio-blob(이후 jamstudio 모듈로 대체). 같은 서버로 ITU 데모용 RFI Scanner 파생 (46 커밋 · 단독).

아키텍처



배포 · 접근

접근 방식

공유 링크 (?studioId=) 로 자동 입장. 로그인 없이 쓰는 데모 방을 별도 운영하며, 방 생성 시 발급된 토큰으로 호스트와 참석자 역할이 갈립니다.

2 채널 구조

방 생성 · 입장 · 폭파 같은 수명주기는 REST, 고빈도 상태 전파는 WebSocket 전용 네임스페이스. 대용량 데이터는 REST 로 올리고 소켓엔 참조만.

서버 측 인증

입장 토큰을 네임스페이스 미들웨어에서 한 번 검증해 소켓에 주입하고, 이후 모든 핸들러가 재인증 없이 그 값을 씁니다.

전송 신뢰도 분리

저빈도 · 권위적 전체 상태는 신뢰 전송, 매 프레임 카메라 · 시간은 유실 허용 (volatile). 라이브 50ms 디바운스, 수신 즉시 방별 상태 저장.

확장 한계 인지

Redis 어댑터로 수평 확장이 가능하지만 참가자 이름 할당은 단일 인스턴스 전제. 확장 시 분산 락이 필요함을 코드 주석으로 남김.

RFI Scanner(ITU) — 예측 윈도우 (최대 1 일) 기반 계산, 이벤트 검색 · 삭제 브로드캐스트, pdfkit · docx 로 사용자 매뉴얼 자동 생성, GA4.

구현 내용 · 트러블슈팅

구현 내용

01 데이터 성격에 따라 신뢰도와 주기를 나눈 동기화 프로토콜

8 개 채널로 나눠 상태 7 종은 reliable, 카메라 · 시간은 volatile. 라이브 편집은 50 ms 트레일링 디바운스로 묶고, 서버는 방별 상태를 저장해 늦은 입장자가 studio-get 한 번으로 전 슬라이스를 복원합니다.

```
let isApplyingRemote = false;      // 모듈 스코프 · 진입점 1곳
isApplyingRemote = true; applySatellite(payload);
isApplyingRemote = false;
const syncSatellite = useCallback(() => {
  if (isApplyingRemote || isDownloadingSat) return; // 반향 차단
  satSyncTimer = setTimeout(emitSatellite, 50);
}, []);
```

02 실데이터는 S3 로, 소켓엔 참조만

실데이터를 그대로 브로드캐스트하니 페이로드가 거대해졌습니다. 소켓 버퍼 상한 1 GB 상향을 먼저 시도했고, 6 일 만에 REST 업로드 + blobRef 전파로, 다시 하루 만에 DB 청크 → S3 단일 오브젝트로 옮겼습니다. 실측 — TLE 10,000 개 방 상태 브로드캐스트 1,946 KB → 451 B, S3 오브젝트 gzip 561 KB, 500 개 단위 20 슬라이스.

03 대상을 이름으로 참조해 선택이 토글돼도 살아있는 측정 도구

클릭마다 대기 목록에 쌓고 필요한 개수가 모이면 주석을 확정. 대기 대상은 파일명이 아니라 정규화된 이름 (home_{color}) 으로 참조해 선택이 바뀌어도 유효. 3D 는 home · 선택 · 진행 중 · 호버 네 계층으로 합성해 같은 색 · 출처끼리 인스턴싱.

04 NestJS /studio 게이트웨이 + 참가자 이름 경쟁 안전 + 만료 토큰 복구

화상회의용 /rooms 와 분리된 /studio 네임스페이스. 동시 입장 시 "User N" 중복은 방별 promise-chain mutex + pendingNames 30 s TTL 로, 만료 토큰은 connect_error 분기로 재입장 (최대 2 회). 저장 키는 local/stage 만 prefix, prod 는 버킷 루트.

트러블슈팅 · 문제 → 해결

1 원격 적용 반향 — 플래그로 못 막는 비동기 구간까지 가드

문제 받은 변경을 스토어에 적용하면 구독자가 깨어나 다시 전파했습니다. 반향이 비동기로 터져 동기 트레이스에 안 보이고 대역폭에 따라 재현도 불안정.

해결 첫 커밋부터 모듈 플래그 (isApplyingRemote) 로 동기 적용 구간을 감쌌지만, 두 구간이 새어 나왔습니다. progressive download 중 재업로드 루프는 다운로드가 비동기라 플래그로 감쌀 수 없어 isDownloadingSat 별도 플래그로, 두 클라이언트가 다른 순서로 추가한 interest 는 순서만 달라 echo 루프가 돌아 정렬 집합 비교 (sameSetById) 로 막았습니다. 플래그 set/unset 은 11 개 핸들러에 있음.

➜ **결과 · 반향 루프 0 · 가드 3 종**

2 단일 cascade 정리 함수로 3 개 스토어의 고아 참조를 한 경로로 제거

문제 그룹을 삭제하면 3D 에서 객체가 원점으로 떨어지거나 낡은 UI 가 남았습니다. 삭제 대상을 참조하는 곳이 선택 · 주석 · 추적 3 개 스토어에 흩어져 있었습니다.

해결 결정 — 발신자가 cascadeRemoveByNoradIds 로 active · annotations · tracking 을 한 경로로 정리한 뒤 전체 슬라이스를 방출하고, 수신자는 cascade 없이 슬라이스를 덮어씁니다. 핀 · 지상 콘은 위성 참조가 없어 제외. DetailTag 트래킹 토글 직후 사라진 위성을 쫓던 증상에서 출발.

➜ **결과 · 고아 참조 0 · 정리 경로 1 곳**

3 이벤트 전량 가시화 — 제거 → 되돌림 → 시간 창 스트리밍으로 재설계

문제 ITU 데모에서 이벤트 전량 가시화가 브라우저와 MongoDB 양쪽에 무거웠습니다 (32 MB 인메모리 정렬 한계).

해결 자동 가시화를 제거 (a36f38e) 했다가 기능 자체가 필요해 되돌리고 (3491c6e) 다시 설계했습니다. 결정 — [t−5 분, t+30 분] 슬라이딩 윈도우로 스트리밍하고 스크럽 시 스킵, 서버는 {studio_id, entry_time, exit_time} 인덱스 prefix 정렬로 인메모리 정렬 회피, 페이지 경계 무결성 유지.

➜ **결과 · Mongo 정렬 한계 회피 · 창 단위 페이징**

05 Space Scanner

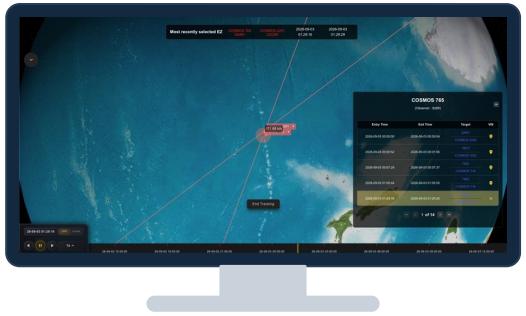
2,495 → 10
캡처 그룹 · draw 2,499 → 14 실측

1.4 → 17.8 fps
AutoTag 100× 재생 실측

4 도메인
1 배포 · 미들웨어 rewrite

410 커밋
blame 99.6%

궤도 객체의 움직임과 상호작용을 3D 로 분석하는 웹 서비스 . 분석 목적이 다른 네 제품 (XEZTron · Space Scanner · Multi-Orbit · RFTron) 이 각각 별도 도메인으로 서비스되지만 하나의 코드베이스 · 하나의 배포를 공유합니다 . 첫 커밋부터 단독 담당 .



XEZTron



RFTron (JamTron)



Space Scanner



Multi-Orbit

기술 결정 — 대안 · 선택 · 이유

제품 분기를 미들웨어 rewrite 로

대안 제품별 레포 · 배포 → 선택 host 헤더 → 라우트 그룹 rewrite, 구 도메인 308, 미매칭 폴백 , 개발 모드는 경로 직접 접근 . 이유 배포 1 개로 4 제품 , 공통 레이아웃은 PageShell 하나

상태 격리는 스토어 복제 대신 제품 키

대안 제품마다 스토어 생성 → 선택 모든 액션이 (pageId, ...) 시그니처로 해당 키만 불변 갱신 . 이유 스토어 수 유지 , 제품 간 오염 0

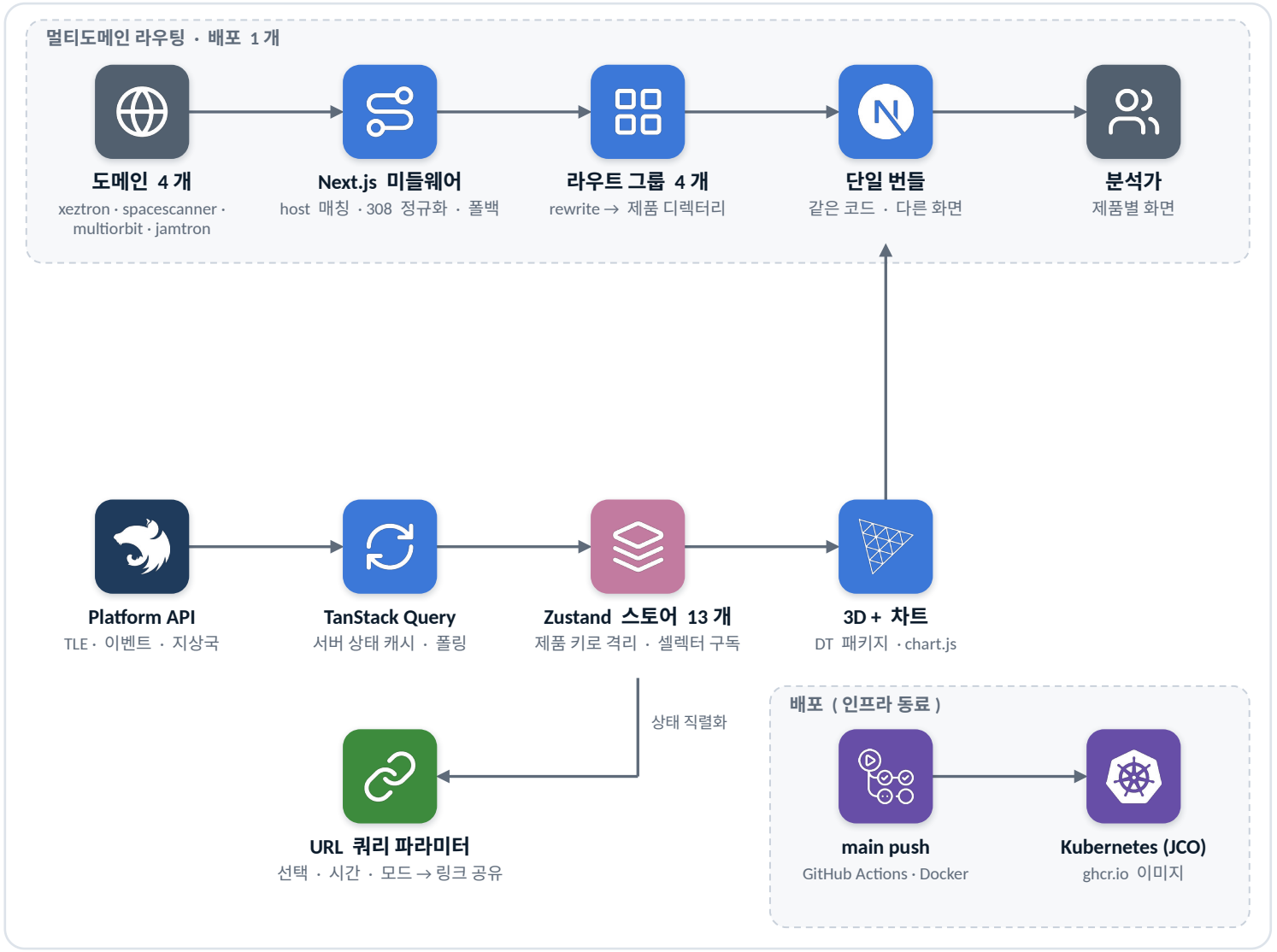
URL 이 곧 상태 — 이벤트 대신 폴링

대안 react-query isSuccess 게이팅 → 선택 선택 · 시간 · 모드를 쿼리로 직렬화 , 복원은 씬에 mesh 가 등록될 때까지 100 ms 폴링 (최대 10 s) 후 순차 적용 . 이유 데이터는 있어도 mesh 미등록이면 setTracking 이 조용히 실패

QA 시트는 자동 갱신 대신 차단 게이트

대안 push 시 Claude CLI 가 매뉴얼 자동 갱신 (실험 a4aba04) → 선택 docs/{feature}.md 의 paths 글롭과 변경 파일을 대조해 qa.md 미갱신이면 pre-push 차단 . 이유 사람이 갱신 여부를 확인하는 지점이 필요

아키텍처



배포 · 접근

도메인 라우팅

미들웨어가 요청 호스트를 환경변수와 매칭해 제품 디렉터리로 rewrite. 별칭은 308 로 정규화하고 미매칭은 기본 제품으로 폴백 .

개발 편의

개발 모드에서는 호스트명 라우팅을 우회해 경로로 직접 접근 . 정적 자원과 API 경로는 매처에서 제외 .

상태 격리

대부분의 스토어를 제품 키로 키잉하고 모든 액션이 (제품 , ...) 시그니처로 해당 키만 불변 갱신 .

상태 공유 · 재현

선택 대상 · 시간 구간 · 시각화 모드를 쿼리 파라미터로 직렬화해 URL 한 줄로 특정 상태를 공유 · 재현 .

배포 (main push → Actions → Docker → ghcr.io → Kubernetes) 는 인프라 동료 담당 .
COOP/COEP 헤더는 SharedArrayBuffer 사용을 위해 next.config 에서 설정 .

구현 내용 · 트러블슈팅

구현 내용

01 3D 준비를 기다린 뒤 순서대로 적용하는 URL 상태 복원

이전엔 react-query 성공 3 종만 보고 실행해 mesh 미등록 상태에서 setTracking 이 실패했습니다. 씬에 그룹 mesh 가 나타날 때까지 100 ms 폴링 (최대 100 회), 선택 → 포커스 → 추적 → 시간 이동 순으로, 시간은 트래킹 후처리가 덮어쓰지 않도록 setTimeout(0) 으로 미룸.

```
// URLHandler.tsx — mesh가 scene에 나타날 때까지 폴링 후 순차 적용
const maxRetries = 100;                                  // 100 ms × 100 = 10 s
const interval = setInterval(() => {
  const mesh = scene.getObjectByName(groupKey);
  if (mesh || retryCount >= maxRetries)
{ clearInterval(interval); apply(); }
}, 100);
setTimeout(() => setTime(targetDate), 0);                // 트래킹 후처리 뒤에 시간 이동
```

02 XEZTron AutoTag — IntervalTree + Map 인덱스로 틱당 재생성 제거

매 틱 IntervalTree 를 새로 만들고 uniqBy 를 돌리던 경로를 제거. entry/exit 시각을 생성자에서 number 로 precompute 해 핫패스의 Date 파싱을 없애고, 위성 · 존 조회는 Map 인덱스 (O(1)). 실측 — 100× 재생 1.4 → 17.8 fps, 프레임 p50 725 → 50 ms, 힙 513 → 297 MB, 핫스팟이 앱 코드 85% 에서 three.js 레이캐스트로 이동.

03 594 줄 스토어 3 분할 + 쿼리 옵션 통합

58 필드 · 메서드가 한 스토어에 있어 무관한 변경이 광범위 리렌더를 유발. interact / line / analysis 로 분할 (594 → 264 줄), 소비처 19 파일을 필드별 셀렉터로 교체, 동작 보존이 제 1 원칙. 4 개 useQuerySatInfo 의 옵션은 queryDefaults 하나로 (−245 · +127).

04 styled-components → Tailwind v4 전면 이관 + QA 게이트

import 24 파일 → 0, 첫 로드 JS −42.8 KB(gzip −13.1 KB, stylis 청크 119 KB 제거), CSS +4.5 KB gzip. pre-push 는 QA 신선도 검사 → lint-staged → build 3 단 (무의존 167 줄 스크립트).

트러블슈팅 · 문제 → 해결

1 반지름 버킷으로 그룹을 묶어 이름 충돌로 인한 탭 프리즈 해결

문제

XEZTron 에서 캡처 범위를 켜면 시간이 지나 탭 전체가 멈췄습니다. 재현 조건이 불명확했습니다.

해결

위성마다 같은 이름 (Red_Capture) 으로 TleRso 를 발행해 패키지 내부 그룹 키가 충돌, 매 프레임 등록 · 해제가 반복됐습니다. 결정 — 반지름별 Map 버킷으로 묶어 그룹 수를 고유 반지름 수로. 8 월 후속 (29f3f75) 에서 active 그룹 churn 이 SGP4 틱을 흔드는 변형 문제는 상시 마운트 + visible 토글로 마무리. 실측 — 그룹 2,495 → 10, draw 2,499 → 14, 힙 473 → 152 MB, 프리즈 3/4 → 0/4.

➜ **결과 · 그룹 2,495 → 10 · 프리즈 0/4**

2 값이 섞인 React key 를 안정 key 로 — 리마운트는 제거, FPS 병목은 다른 곳

문제

도형을 전량 표시한 채 고배속 재생하면 React 쪽 병목이 의심됐습니다.

해결

도형 파라미터가 key 에 섞여 값이 바뀔 때마다 재마운트되고 있었습니다. 안정 key(pageId-noradId) + memo + 셀렉터 축소. 실측 — 편집 burst 에서 Cone 리마운트 35 → 0, 파이버 언마운트 456 → 1. 그러나 FPS 는 4.45 로 동일 — 프레임의 85~92% 가 별도의 앱 틱 함수라 다음 과제로 분리 (패키지 측 최적화는 별도 작업으로 명시).

➜ **결과 · 리마운트 35 → 0 · FPS 동일 (병목 분리)**

3 594 줄 58 필드 스토어를 책임별 3 개로 분할해 리렌더 범위 통제

문제

하나의 스토어가 비대해져 무관한 상태 변경이 광범위한 리렌더를 유발했습니다.

해결

선행으로 스토어 정리 (−346 줄) 와 셀렉터 전환 (22 파일 36 패턴) 을 하고, interact / line / analysis 세 축으로 분할. 소비처 19 파일 교체, 동작 보존을 제 1 원칙으로 진행했습니다.

➜ **결과 · 594 → 264 줄 · 스토어 3 개**

06 SpaceMap Design System

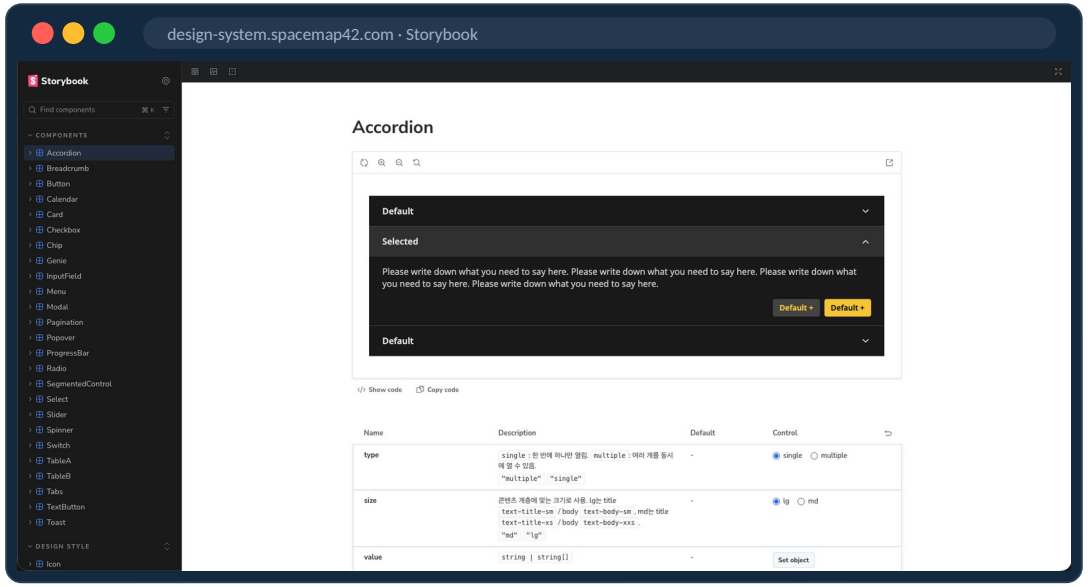
25
컴포넌트 · Storybook 26 (패키지 전체)

96
Button variant 조합 · CVA

226 KB
esm · gzip 82 KB · 본인 마지막 커밋 v1.1.0

51 커밋
2026.05 – 06 · 4 인 팀

사내 제품들이 같은 버튼 · 탭 · 모달과 같은 색 · 타이포를 쓰게 하는 UI 라이브러리 . npm 설치 한 줄과 tokens.css 한 줄이면 브랜드가 따라오고 , Storybook 카탈로그에서 디자이너와 같은 화면을 봅니다 . 나는 토큰 체계 · Button · Tabs · Slider · Genie · 아이콘 시스템을 맡았습니다 .



기술 결정 — 대안 · 선택 · 이유

토큰이 곧 유틸리티

대안 JS 테마 객체 → 선택 CSS 변수 (@theme) → Tailwind 유틸리티 → 클래스 . 소비 앱은 tokens.css 한 줄 . 이유 Tailwind v4 CSS-first 로 시작 . 이후 소비 앱 Next 14 prod 빌드 문제로 팀이 v3 preset 로 재포팅 (결말 포함)

variant 는 선언 + 타입 도출

대안 조건부 className → 선택 CVA variant × size × shape, VariantProps 자동 도출 . 이유 96 조합을 타입으로 보장 , focus-visible 링 기본 내장

접근성은 기본값

대안 컴포넌트마다 개별 처리 → 선택 disabled 에 hover/active 누출 차단 (enabled: 접두사), Tabs roving tabindex + 키보드 , role=switch. 이유 a11y 를 나중에 붙이면 컴포넌트마다 새로 깨짐

복합 UI 는 Compound

대안 props 폭발 → 선택 Genie 챗봇 세트 17 파일 stage 머신 내장 , 데이터 · 콜백만 주입 . 이유 세션 사이드바 · 모달까지 한 API 로

듀얼 번들 + exports 맵

대안 단일 ESM → 선택 tsup esm · cjs · d.ts, tokens.css 서브패스 . 이유 Next 14 소비 앱 지원

아키텍처



배포 · 접근

소비 방법

.npmrc 로 사내 스코프를 인증한 뒤 설치하고 토큰 파일 한 줄을 import. 브랜드 이미지는 base64 로 번들에 인라인 .

진입점 분리

package.json exports 맵으로 import / require / types 진입점을 나누고 , 토큰 CSS 는 서브패스로 따로 노출 .

번들 구성

tsup 으로 ESM · CJS · 타입 선언을 한 번에 생성 . React 와 런타임 유틸은 external 로 빼 소비 앱과 중복 번들되지 않게 .

협업 창구

Storybook 카탈로그 자동 배포 . 디자이너 피드백 → PR 반영 사이클 .

구현 내용 · 트러블슈팅

구현 내용

01 선언한 토큰이 그대로 유틸리티 클래스가 되는 토큰 체계

색상 · 타이포 · 간격 · 아이콘 크기를 CSS 변수 (@theme) 로 선언하고 Tailwind 테마 블록에 넣어 토큰이 곧 유틸리티 . 타이포는 크기 · 행간 · 굵기 · 자간을 한 프리셋으로 , 아이콘 크기에는 px 폴백 . 팀이 v3 로 재포팅한 뒤에도 tokens.css 한 줄 계약은 유지 .

02 접근성을 기본값으로 내장한 Button variant 매트릭스

variant × size × shape 조합을 CVA 로 선언하고 타입을 자동 도출 . IconButton · Tag 를 Button 에 흡수 (icon 사이즈 4 종 · shape 2 종) 해 6 × 8 × 2 = 96 조합 . 상태별 스타일을 토큰 색으로 명시해 키보드 포커스 링이 기본 내장 , hover/active 는 enabled: 접두사 .

```
const buttonVariants = cva(base, { variants: {
  variant: { primary, secondary, ghost, outline, accent,
genie },
  size: { tiny, sm, md, lg, 'icon-tiny', 'icon-sm', 'icon-
md', 'icon-lg' },
  shape: { rounded: 'rounded-md', circle: 'rounded-full' },
} });                                   // 6 × 8 × 2 = 96
조합
```

03 Tabs · Slider · SegmentedControl — 키보드까지 되는 입력

Tabs 는 6 variant × 2 색 (CSS 변수 --tab-accent), roving tabindex 로 ←→↑↓ · Home · End 이동 , closable(694 줄). Slider 는 discrete step · window 레벨 pointer 종료 처리 · 키보드 · editableValue(523 줄). SegmentedControl 은 슬라이딩 thumb.

04 소비 측은 데이터만 주입하는 챗봇 Compound 세트

17 개 파일 Compound API. 열림 → 환영 → 대화 stage 머신을 컴포넌트 안에 두고 , 램프 위치 기반 앵커링 , 세션 배열은 사이드바로 , 이름 변경 · 삭제 콜백은 내장 Modal 로 렌더 . Modal 에는 패널 내부 모달용 contained prop 추가 .

트러블슈팅 · 문제 → 해결

1 tailwind-merge 에 접두사를 명시 등록해 타이포 토큰이 삼켜지던 문제 해결

문제 버튼에 색상과 타이포 프리셋을 함께 주면 둘 중 하나가 사라졌습니다 . 넘긴 클래스가 DOM 에 없었습니다 .

해결 tailwind-merge 가 title-* 프리셋을 text-gray-* 같은 색상 그룹으로 오인해 제거하고 있었습니다 . 1 차로 RegExp 를 classGroups 에 직접 등록했으나 v2 의 ClassDefinition 이 raw RegExp 를 받지 않아 같은 날 validator 함수 (isTypographyPreset) 로 교체 .

➜ **결과 · 토큰 유실 0**

```
const isTypo = (v) => /^(title|body|label|name)-/.test(v);
const twMerge = extendTailwindMerge({ extend: { classGroups: {
  'font-size': [{ text: [isTypo] }] } } });  // font-size 그룹
export const cn = (...i) => twMerge(clsx(i));
```

2 Tailwind v4 CSS-first 선택이 소비 앱 Next 14 prod 빌드를 깨뜨린 결말

문제 내가 도입한 v4 @theme 토큰이 라이브러리 안에서는 정상이었지만 소비 앱 (Next 14) 의 prod minifier 가 v4 출력 CSS 를 처리하지 못했습니다 .

해결 팀이 v3 preset + build-tokens 스크립트로 재포팅 (5c5acfb, 2.0.0). 라이브러리 단독 빌드만 검증하고 소비 앱 빌드 매트릭스를 릴리스 전에 돌리지 않은 것이 원인 — 이후 소비 앱 빌드를 검증 항목에 넣었습니다 . tokens.css 한 줄 계약과 96 조합 · Compound API 는 그대로 유지 .

➜ **결과 · v2.0.0 v3 재포팅 · 계약 유지**

3 IconButton · Tag → Button 흡수 — 브레이킹 체인지를 안내와 함께

문제 같은 역할의 컴포넌트가 셋 (Button · IconButton · Tag) 이라 스타일이 서로 어긋났습니다 .

해결 Button 에 icon 사이즈 4 종과 shape(rounded · circle) 를 넣어 흡수하고 , circle + 텍스트 사이즈 = 알약으로 Tag 를 대체 . Toggle → Switch(role=switch), Chip button → span 도 같이 정리 . 각 커밋에 Breaking change 경고와 대안을 명시 .

➜ **결과 · 컴포넌트 − 2 · 96 조합 1 곳**

07 Spacemap Platform API

31
엔드포인트 추가 · 10 건은 이후 동료가 재작성

3.7×
10k TLE gzip 2,151 → 578 KB 실측

3.3 ms
캐시 히트 청크 슬라이스 · 콜드 11 ms

64 커밋
2025.11 – 2026.08

플랫폼 제품군의 대용량 객체 데이터 · 다국어 학습 콘텐츠 · 협업 방 데이터를 다루는 NestJS 백엔드 . 프론트가 쓰는 응답 계약을 유지한 채 저장 구조를 바꾸고 , 화면에서 드러난 병목의 원인을 서버 쪽에서 끝냈습니다 . studio-blob 모듈은 이후 동료가 jamstudio 로 재작성 .

기술 결정 — 대안 · 선택 · 이유

01 청크는 전송 단위 , 저장 단위는 파일

대안 DB 에 청크 행 적재 (하루 전 내 설계)

선택 **S3 gzip 단일 오브젝트 + DB 메타 + 파싱 배열 LRU 슬라이스**

이유 백업 · 복제 · 캐시가 가벼워지고 API 계약 유지

02 두 저장소 원자성은 선발급 ID

대안 Prisma cuid(insert 후 update)

선택 **ID 선발급 → S3 선행 → DB 실패 시 보상 삭제 (best-effort)**

이유 롤백이 단순해짐 . 고아 오브젝트 경로를 좁히되 완전 보장은 아님

03 캐시는 영구가 아니라 검증

대안 첫 호출 영구 캐시 (내 1 차 구현)

선택 **매 요청 HEAD ETag 비교 , 동시 첫 요청 조회 공유 , HEAD 실패 시 캐시 폴백**

이유 재시작 없이 갱신 , 전송 비용만 제거

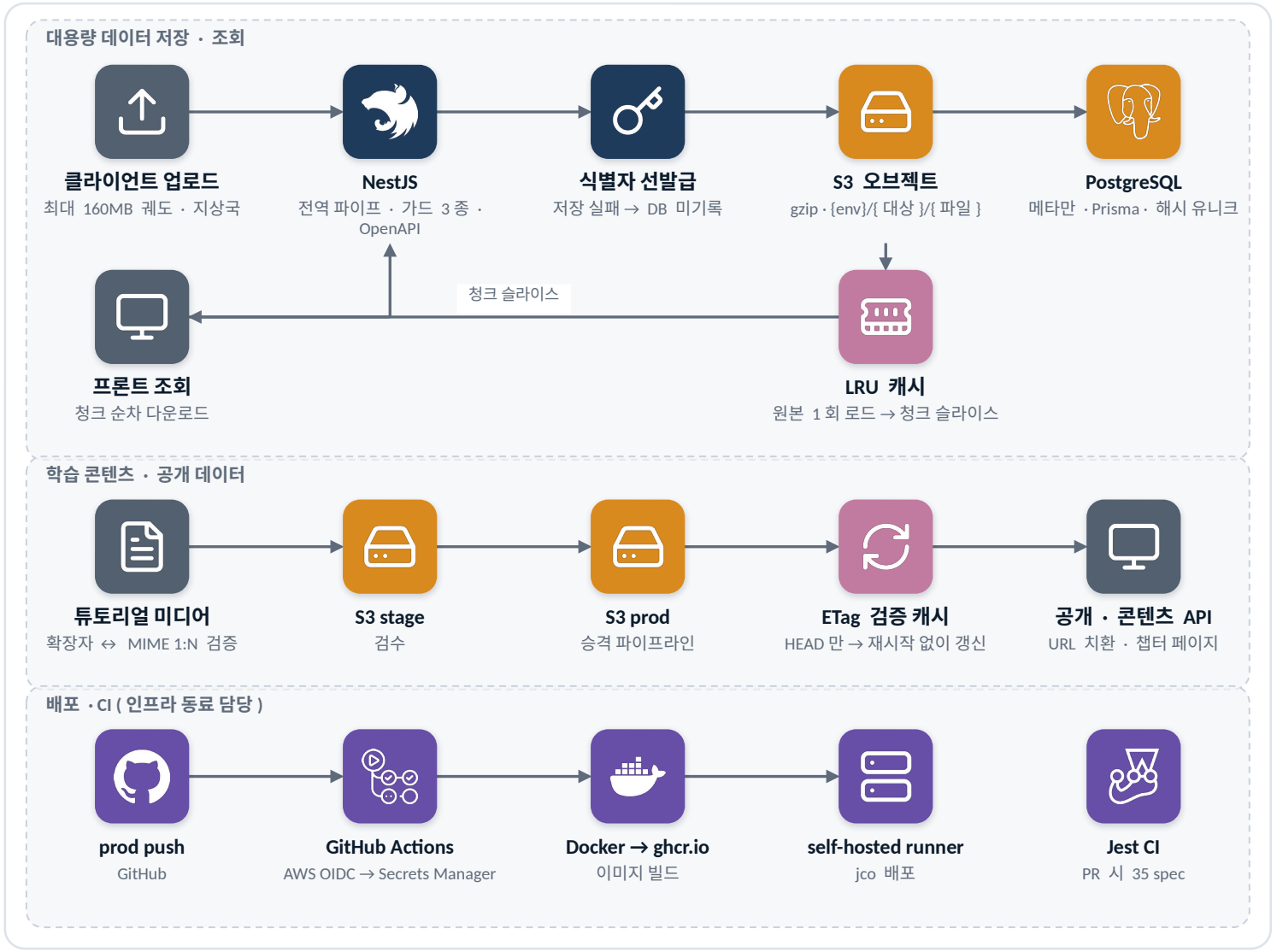
04 업로드 검증은 집합 비교가 아니라 1:N 매핑

대안 확장자 집합 · MIME 집합 각각 허용 (내 1 차)

선택 **확장자마다 허용 MIME 고정**

이유 리뷰 지적 : 집합 비교는 같은 범주 안 위장 (.png + image/jpeg) 을 못 막음

아키텍처



구조 · 운영

모듈 구성

NestJS 모듈 · DI · 가드 · 인터셉터 위에 도메인별 모듈 . 요청 검증은 전역 파이프 , 문서는 OpenAPI 자동 생성 .

저장 계층

실데이터는 S3, DB 에는 메타만 . 키를 { 환경 }/{ 대상 }/{ 파일 } 로 나눠 local · stage · prod 오브젝트 격리 .

접근 · 인증

로그인 없이 쓰는 협업 방을 위해 협업 서버가 서명한 입장 토큰을 검증하는 전용 가드 . 관리자 API 는 별도 가드 .

시크릿 주입

환경변수를 코드 곳곳에서 직접 참조하는 대신 설정 모듈로 주입해 환경별 폴백을 한 곳에서 처리 .

소비 측 계약 유지

저장 매체를 통째로 바꾸는 동안에도 프론트가 쓰는 응답 형태는 그대로 유지해 소비 측 수정 없이 마이그레이션 .

배포 (AWS OIDC → Secrets Manager → Docker → ghcr.io → self-hosted runner) 와 Jest CI 구성은 인프라 동료 담당 .

구현 내용 · 트러블슈팅

구현 내용

01 DB 청크 행을 S3 단일 파일로 옮겨 저장 구조 재설계

청크는 전송 단위일 뿐 영구 저장 단위가 아닌데 DB 에 그대로 쌓아 백업 · 복제 · 캐시가 무거웠습니다 . 실데이터를 gzip 단일 오브젝트로 S3 에 , DB 엔 메타만 . 조회 시 원본을 LRU(10) 로 캐시한 뒤 요청 범위만 잘라 주고 API 계약은 유지 . 실측 — 10k TLE 2,151 → 578 KB(3.7×), 500 개 단위 20 청크 , 캐시 히트 3.3 ms · 콜드 11 ms.

```
const blobId = await this.generateBlobId();   // pk 선발급
await s3.upload(BUCKET, s3Key, gzipped);      // S3 선행
try { await prisma.studioBlob.create({ id: blobId, s3Key });
}
catch (e) { await s3.delete(BUCKET, s3Key); throw e; } //
보상
```

02 파일 해시 유니크 제약과 배치 insert 로 대용량 업로드 안정화

같은 파일이 반복 업로드되는 패턴에 SHA-256 유니크 제약 . 이벤트는 한 번에 밀어 넣으면 PostgreSQL 파라미터 한도에 걸리므로 5,000 행 배치 (3 컬럼 × 5,000). snake_case 키는 서버에서 정규화 .

03 요청마다 ETag 만 확인하는 검증 캐시로 재시작 없는 갱신

첫 호출 후 영구 캐시하던 jamstudio mock 4 개 엔드포인트를 매 요청 HEAD 로 ETag 만 확인하고 같으면 파싱 결과 반환 . 동시 첫 요청은 하나의 조회를 공유 (single-flight), HEAD 실패 시 캐시로 폴백 .

04 확장자와 MIME 을 1:N 으로 엄격 매핑해 위장 업로드 차단

비디오 임베드가 추가되며 이미지만 허용하던 업로드가 막혔습니다 . 1 차로 형식을 허용했다가 리뷰에서 “집합을 각각 비교하면 같은 범주 안의 위장을 못 막는다”는 지적을 받아 , 확장자마다 허용 MIME 을 못 박는 단일 매핑으로 재구성 .

트러블슈팅 · 문제 → 해결

1 식별자를 선발급해 저장소와 DB 사이의 고아 데이터 경로를 좁힘

문제

두 저장소에 나눠 쓰는 순간 원자성이 깨집니다 . 저장은 됐는데 DB 기록이 실패하면 추적 불가능한 고아 오브젝트가 남았습니다 .

해결

Prisma 기본 cuid 를 쓰면 insert 후 update 가 필요해 롤백이 복잡했습니다 (코드 주석에 비교 기록). 결정 — 식별자를 미리 생성해 S3 저장을 선행 , DB 실패 시 오브젝트를 삭제 . 삭제 실패는 warn 만 남기는 best-effort 라 분산 원자성을 보장하진 않음 . 같은 패턴을 튜토리얼 미디어 업로드에도 적용 .

➜ **결과 · 고아 경로 축소 · best-effort 명시**

2 페이지 삭제 시 번호 압축과 사용자 진도 클램프를 한 트랜잭션으로

문제

튜토리얼 페이지를 지우면 번호가 비고 , 사용자 진도 (TutorialProgress) 가 존재하지 않는 페이지를 가리킬 수 있었습니다 . 동시 삭제 시 꼬임 .

해결

결정 — 삭제 + 이후 페이지 번호 압축 + 진도 클램프를 Serializable 트랜잭션으로 묶고 , 마지막 페이지 삭제는 가드 , S3 미디어는 실패 시 롤백 . 리뷰 반영으로 격리 수준을 올림 (330aa037).

➜ **결과 · 고아 진도 0 (설계) · 리뷰 반영**

3 stage → prod 콘텐츠 승격을 릴리스 파이프라인에 묶기

문제

콘텐츠를 운영에 반영하려면 stage 와 prod 에 각각 올려야 했고 , 레포 · S3 · DB 3 중 사본이 드리프트했습니다 .

해결

결정 — 컨테이너 엔드포인트가 아니라 prod 릴리스 파이프라인 셸 스크립트 (promote-saga-content.sh) 로 stage 검수본을 승격하고 , prod 쓰기는 ReadOnlyEnvGuard 로 차단 . 승격은 의도적으로 릴리스에 묶음 (검수 후에만 , 403 시 빌드 중단). 레포의 4,593 줄 JSON 사본 삭제로 단일 소스 확정 .

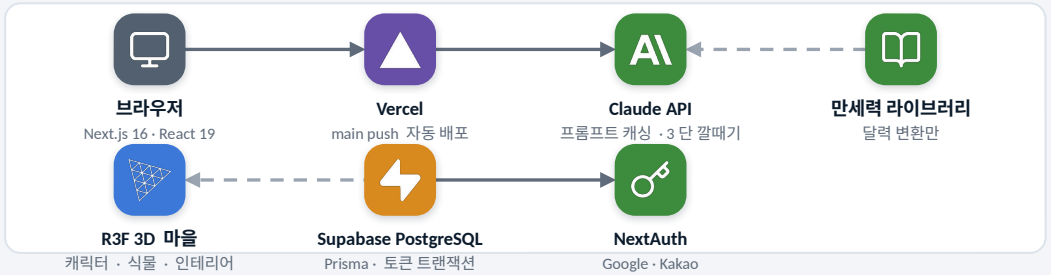
➜ **결과 · 3 중 사본 → 단일 소스 · 릴리스 연계**

사이드 프로젝트

사주팔자

Next.js 16 · React 19 · Claude API · Prisma · Supabase · Vercel

같은 입력을 열 명의 서로 다른 관점이 각자의 말투로 해석해주는 AI 웹앱 . LLM 출력 파싱 · 프롬프트 캐싱 · 토큰 경제 트랜잭션 · R3F 3D 마을까지 기획 · 디자인 · 프론트 · 백엔드를 혼자 만들었습니다 .



구현 내용

3 단 깔때기 + 프롬프트 캐싱

전체 해석 → 짧은 의견 → 선택한 1 명 심화 . 페르소나 시스템 프롬프트에 cache_control 적용 (7 라우트 · 10 곳) + 상세 · 압축 이중 요약으로 재호출 컨텍스트 절감 .

원자적 토큰 트랜잭션

잔액 확인 → 차감 → 로그를 단일 트랜잭션 , LLM 호출 실패 시 자동 환불 .

타입 세이프 도메인 엔진

달력 변환만 라이브러리 . 관계 도출 · 분포 · 구간 전개는 직접 구현 , 범위 밖 입력은 근사 테이블로 .

문제 → 해결 · LLM 이 출력 형식을 지키지 않는다

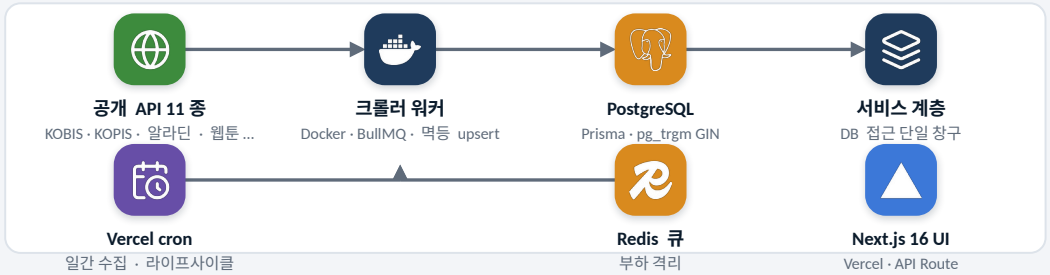
JSON 은 한 글자만 틀어져도 열 명분이 버려짐 → XML 태그 단위 추출로 부분 실패에 강하게 .

saju-palja-maul.vercel.app

아티온 (Artion)

Next.js 16 · PostgreSQL · Prisma · BullMQ 워커 · Docker · Vercel

7 종 콘텐츠를 한곳에서 평가 · 추천받는 플랫폼 . 구조가 다른 데이터를 단일 모델로 통합하고 , 11 개 공개 API 크롤러가 카탈로그 (9,700+ 건) 를 스스로 채웁니다 . 프론트부터 백그라운드 워커까지 직접 구현 .



구현 내용

이종 데이터 통합 모델링

공통 필드는 단일 본체 , 타입 고유 메타는 1:1 디테일 테이블 . 새 카테고리 추가가 enum 한 줄 .

멱등 크롤러 파이프라인

추상 클래스 상속 , (소스 , 외부 ID) 부분 유니크 upsert. 독립 워커 프로세스로 부하 격리 , graceful shutdown.

검색 · 랭킹

pg_trgm GIN 인덱스로 부분 일치를 인덱스 시크로 , 베이지안 평활화 랭킹 , 커서 페이지네이션 피드 .

문제 → 해결 · 평점 1 개짜리가 1 위를 한다

단순 산술 평균 정렬 → 베이지안 평활화로 보정하되 랭킹에만 적용 .

artion.vercel.app

일하는 방식

이 덱의 모든 수치와 결정이 나온 방식

계측 없이 최적화하지 않는다

변경의 직전 · 직후 커밋을 같은 하네스로 측정한 값만 성과로 씁니다. 이 덱의 DT · Scanner · JamTron 수치는 전부 그렇게 다시 측정했고, 재현되지 않은 것 (예 : Zenith 델타 동기화의 모바일 효과) 은 그렇게 적었습니다. FPS 가 60 Hz 에 묶이면 프레임 시간 · draw call 같은 비포화 지표로 봅니다.

원인은 가설을 배제해 좁힌다

Xclipse fat-line 은 가설 6 개를 기기에서 하나씩 지워 인터리브 버퍼 하나로, iOS 방위는 하루 7 커밋으로 tilt 게이트 · 부호 · alpha 앵커를 차례로 폐기해 쿼터니언 앵커로 도달했습니다. 첫 대안이 왜 부족했는지 (소켓 버퍼 1 GB → REST → S3) 를 커밋 순서로 남깁니다.

불변식은 상태 계층에, 규칙은 진입점 하나에

동기화 반향 가드, cascade 정리, 플랜 검사 통합처럼 같은 규칙이 여러 곳에 흩어지면 한 경로로 모읍니다. 플래그로 못 막는 비동기 구간은 별도 가드로 분리해 두고 그 이유를 적습니다.

AI 페어 — 가설과 실험은 함께, 판단과 검증은 실행 결과로

커밋 단위로 Claude 와 페어링합니다 (커밋 트레일러에 Co-Authored-By 명시). 가설 나열 · 하네스 작성 · 리뷰 지적 반영 · 문서 /QA 시트 갱신을 맡기고, 채택할 diff 와 성과 주장은 내가 실행 결과로 검증합니다. 자동 갱신만 믿지 않고 사람이 확인하는 지점 (pre-push QA 게이트) 을 둡니다.

기타 기여

제품 밖에서 팀의 속도를 올린 것

AI 가 유지하는 문서 · QA 체계

Platform · Space Scanner · JamTron Studio · ITU 4 개 레포에 CLAUDE.md 규칙 + docs/{domain}/*.md + qa.md 구조를 세웠습니다. 코드가 바뀌면 Claude 가 해당 도메인 문서와 QA 시트 (TC ID 규칙 · merge=union) 를 함께 갱신하는 것을 필수 단계로 못 박아, 새 기능을 만들거나 수정할 때 참고 문서가 항상 최신입니다. 규모: 도메인 문서 15 · 14 · 11 · 13, QA TC 1,259 · 122 · 149 · 176. Space Scanner 는 pre-push 에서 QA 시트 신선도를 검사해 미갱신 시 push 를 차단합니다.

사용자 매뉴얼 자동 생성

Space Scanner 4 개 제품의 매뉴얼을 docs/manuals/{ 제품 }/manual.md 한 소스에서 docx 로 자동 생성 (generate-docx.mjs · 헤더 · 푸터 · 페이지 번호 · 표) 합니다. Claude Code 가 Chrome MCP 로 dev 서버 UI 를 직접 탐색해 md 를 갱신하고 문서를 다시 뽑는 프롬프트를 운영해 화면과 매뉴얼이 어긋나지 않습니다. ITU 버전은 pdfkit 으로 영문 PDF(6 쪽) 까지 생성.

태스크 관리 · 주간 공유

Notion 으로 태스크를 관리하고, 매주 목요일 오후에 이번 주 업무 공유와 다음 주 계획 공유 시간을 갖습니다. 각자 기획한 내용은 Claude 로 아키텍처 문서화해 공유하고 의견을 주고받습니다.

리뷰 · 배포 문화

PR 기반 리뷰와 도메인 소유 (CODEOWNERS), 디자이너와는 Storybook 으로 협의합니다. 3D 엔진 변경 시 소비 제품에 변경 범위와 마이그레이션 방법을 공지하고 버전 전환을 함께 진행합니다. 브레이킹 체인지 커밋에는 대안을 함께 적습니다.

THANK YOU

감사합니다

노수혁 · Frontend Engineer

Email
astrodevelop0926@gmail.com

GitHub
github.com/SuhyeokRoh

Blog
wannabe-developer-rsh.tistory.com